

A close-up, blue-tinted photograph of a metal drill bit is the background of the slide. The drill bit is positioned diagonally, with its sharp tip pointing towards the right. The background is blurred, showing other parts of the machine.

Produktionstechnik 3 für MB

Werkzeugmaschinen

Prof. Dr. Nico Hanenkamp

Werkzeugmaschinen – Einführung

Machine tools – Introduction

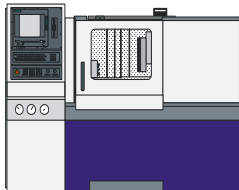
Moderne Werkzeugmaschinen bilden ein komplexes mechatronisches System, bestehend aus Antrieben, Sensoren und Steuerungssystemen.

Modern machine tools are a complex mechatronic system, consisting of actuators, sensors and control systems.

Nach einem Besuch dieser Vorlesungseinheit sollten Sie:

After this lecture you should be able to:

- **Wissen, aus welchen Komponenten eine Werkzeugmaschine aufgebaut ist,**
Know the components a machine tool is made up
- **Den Informationsfluss in einer Werkzeugmaschine beschreiben können,**
Describe the information flow in a machine tool
- **Alternative Ausführungsformen von Werkzeugmaschinen kennen und**
Know alternative embodiments of machine tools and
- **Automatisierungslösungen für Werkzeugmaschinen erläutern können.**
Explain automation solutions for machine tools



Quelle: Index



Quelle: Sendvik



Quelle: gilarturo.it



Allgemeine Betrachtung und wirtschaftliche Bedeutung

General consideration and economic significance

Definitionen für Werkzeugmaschinen

Definitions for machine tools

Definition nach Otto Kienzle:

Definition according to Otto Kienzle:

Eine Werkzeugmaschine ist eine Arbeitsmaschine, die ein Werkzeug an einem Werkstück unter gegenseitig bestimmter Führung zur Wirkung bringt.

A machine tool is a working machine that brings a tool to action on a workpiece under mutually determined guidance.

Erweiterung: Sie übernimmt die Werkzeug- und Werkstückhandhabung und das Aufnehmen, Verarbeiten und Rückführen von Informationen über den Fertigungsverfahren.

Extension: It handles tool and workpiece handling and the recording, processing and feedback of information about the manufacturing process.

Definition nach DIN 69651:

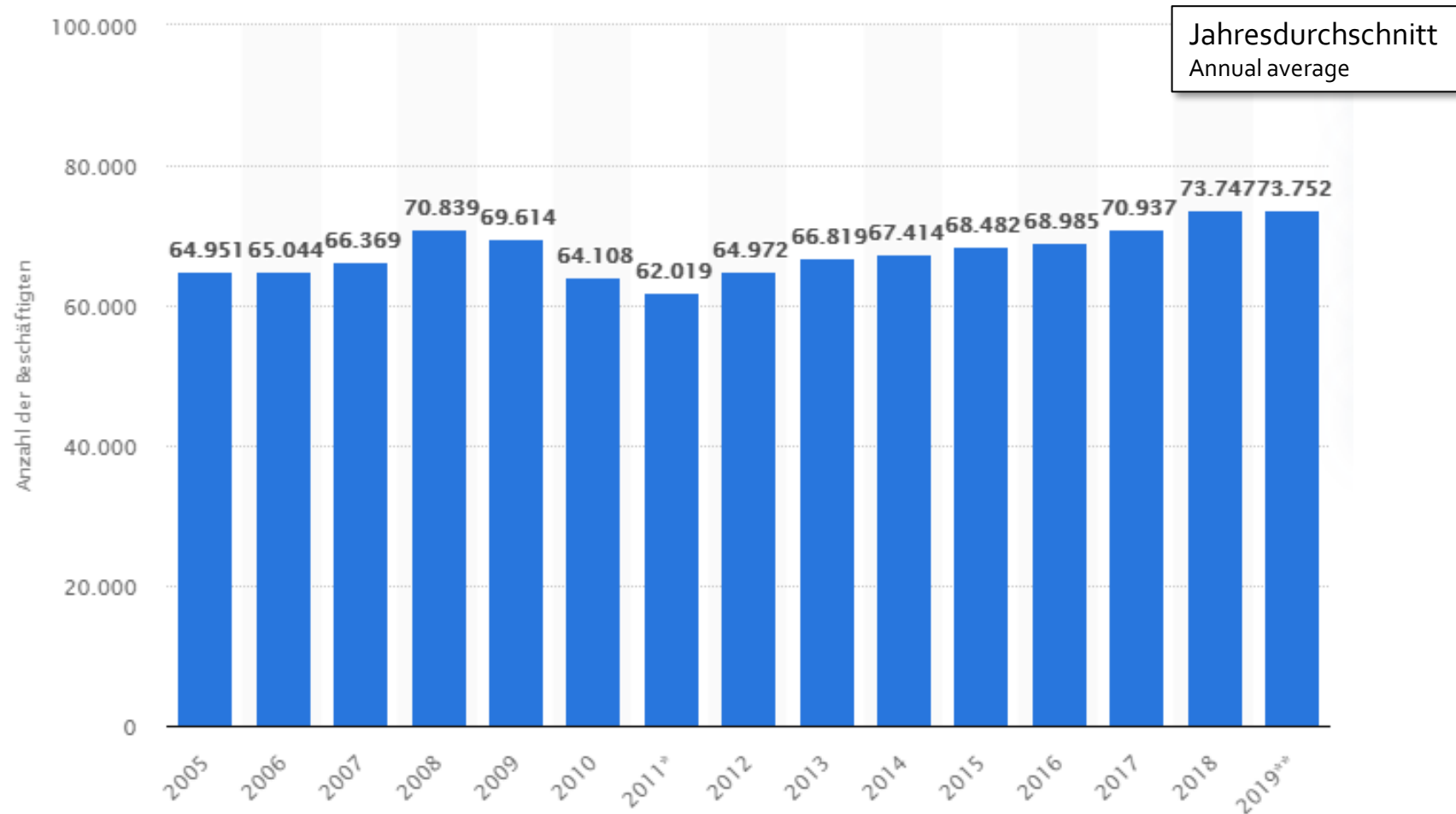
Definition according to DIN 69651:

Werkzeugmaschinen sind mechanisierte und mehr oder weniger automatisierte Fertigungseinrichtung, die durch relative Bewegung zwischen Werkstück und Werkzeug eine vorgegebene Form am Werkstück oder eine Veränderung einer vorgegebenen Form an einem Werkstück erzeugt.

Machine tools are mechanized and more or less automated manufacturing equipment that produces a predetermined shape on a workpiece or a change in a predetermined shape on a workpiece by relative motion between the workpiece and the tool.

Entwicklung der Anzahl der Beschäftigten im Werkzeugmaschinenbau in D in Tsd.

Temporal evolution of the number of employees in machine tool industry in Ger in thousands



Quellen: Statistisches Bundesamt, VDMA, VDW

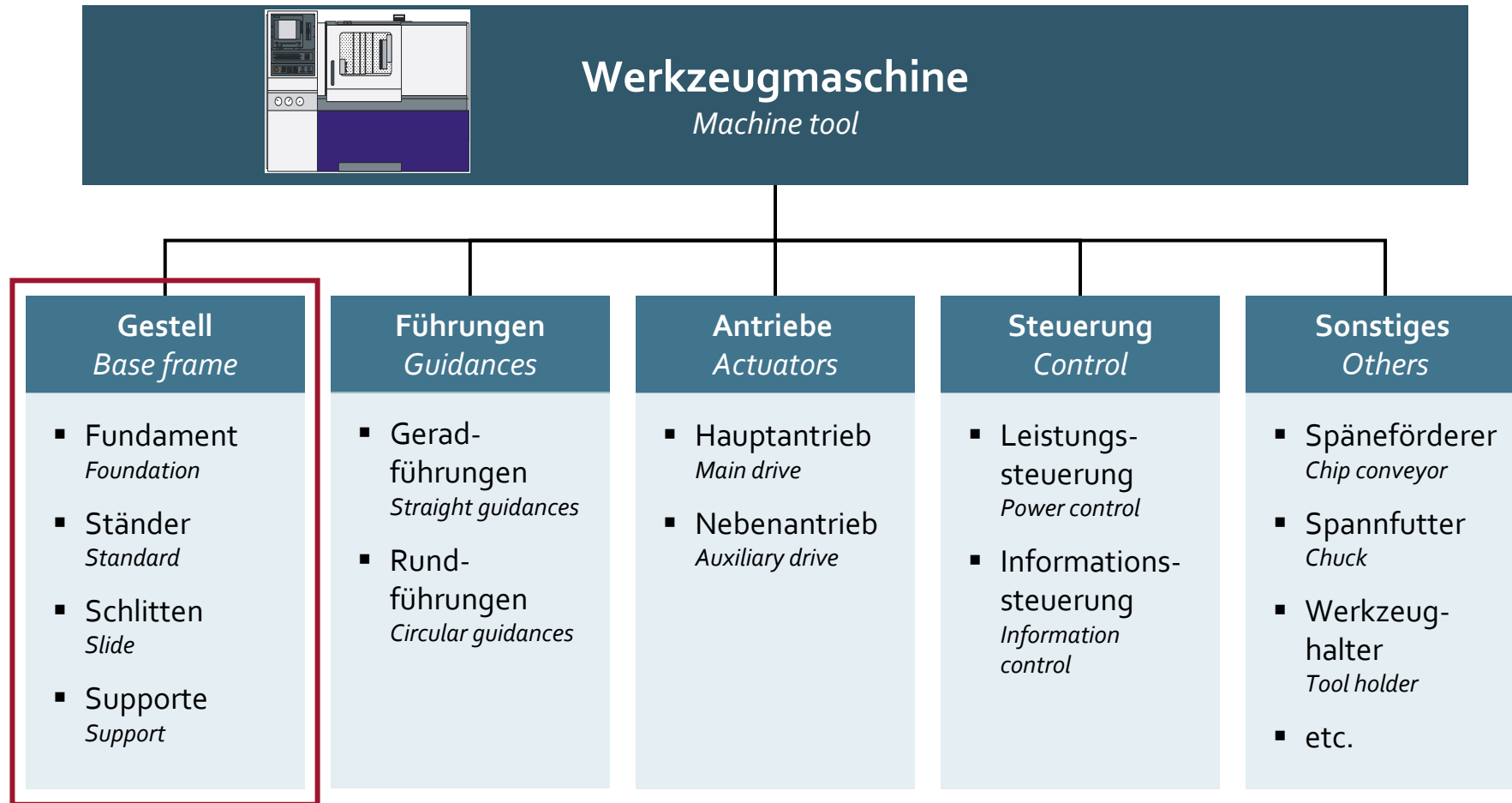


Funktionseinheiten von Werkzeugmaschinen

Function units of machine tools

Fünf Hauptelemente einer Werkzeugmaschine

Five main elements of a machine tool



Das Maschinengestell – Funktionen, Anforderungen, Werkstoffe

Base frame – functions, requirements, materials

Hauptfunktionen der Maschinengestelle

Main function of a base frame

- Sicherung der geometrischen Lage der Baugruppen
Securing the geometrical position of the assemblies
- Aufnahme von Kräften und Momenten (Gewichtskräfte, Bearbeitungskräfte etc.) → steife Ausführung
Absorbing of forces and moments (weight forces, machining forces etc.)
→ rigid design

Werkstoff für Maschinengestelle

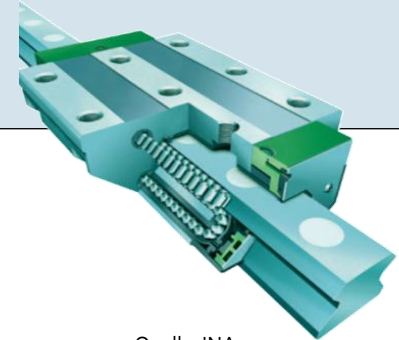
Materials for base frames

- Stahl-/ Grauguss (häufigste Variante)
Steel cast / gray cast iron (most common)
- Stahl (Sondermaschinen)
Steel (special machines)
- Hartgestein (Mess- und Präzisionsmaschinen)
Hard stone (measuring- and precision machines)
- Mineralguss (Betten, Ständer, Portale, Gantrys)
Minerals casting (beds, standards, portals, gantries)
- Metallschaum (Leichtbau)
Metal foam (light construction)
- Faserverbund (dynamisch hochbelastete Maschinen)
Fiber composite (dynamic high stressed machines)
- Ultrahochleistungsbeton (UHPC) (Präzisionsmaschinen)
High performance concrete (precision machines)

Allgemeine Anforderungen an Werkzeugmaschinen-gestelle

General requirements for base frames

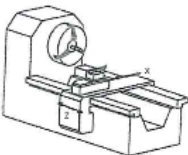
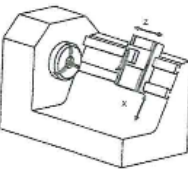
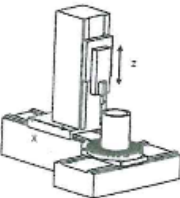
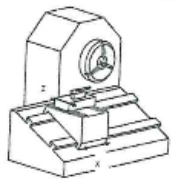
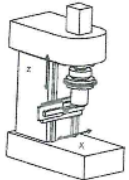
- Genaue Führungsgenauigkeit
High guidance accuracy
- Hohe statische und dynamische Steifigkeit
High static and dynamic stiffness
- Peripherie aufnehmen (z.B. Werkzeugwechsler, Werkstückwechsler, Hydraulikanlage)
Accomodate peripherals (e.g. tool changer, workpiece changer, hydraulic system)
- Kühlschmierstoff und Späne leiten
Leading cooling lubrication and chips
- Fertigungs- und montagegerechte Gestaltung
Design suitable for production and assembly
- Wartungs- und instandhaltungsgerechte Gestaltung
Design suitable for maintenance and servicing
- Geringe Herstellungskosten
Low manufacturing costs



Quelle: INA

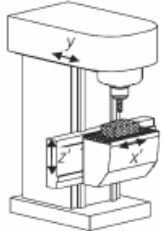
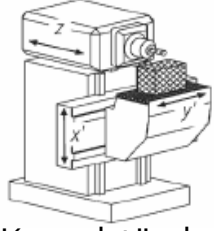
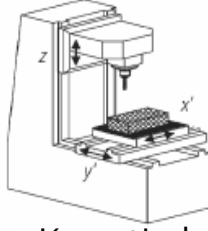
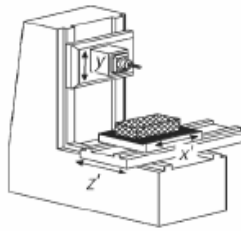
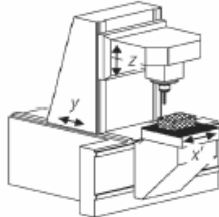
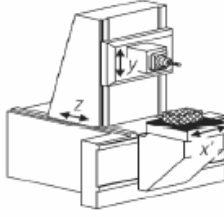
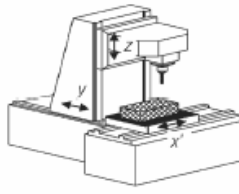
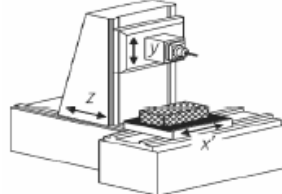
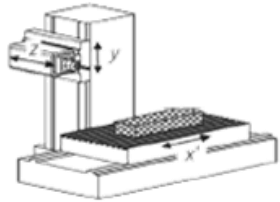
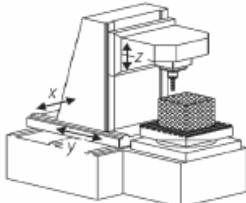
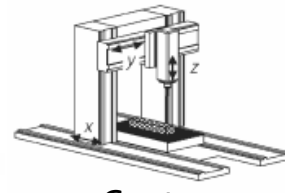
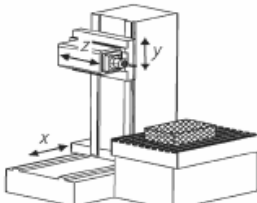
Bauformen nach Maschinenbett und Lage der Arbeitsspindel

Designs according to machine bed and position of the work spindle

Bezeichnung <i>Name</i>	Kennzeichen <i>Characterisitc</i>	Darstellung <i>Depiction</i>
Flachbettdrehmaschine <i>Flatbed lathe</i>	Horizontal angeordnete Bettbahnen mit Arbeitsspindel parallel zu diesen <i>Horizontal arranged tracks with parallel arranged work spindle</i>	
Schrägbettdrehmaschine <i>Inclined bed lathe</i>	Schräg angeordnete Bettbahnen damit Späne und Kühlmittel abfallen <i>Inlined arranged tracks for chip and cooling lubricant to fall off</i>	
Senkrechtdrehmaschine <i>Vertical lathe</i>	Günstige Werkstückaufnahme von Bauteilen mit großem Durchmesser und geringer Länge <i>Good workpiece mount of componets with big diameter and short length</i>	
Frontbettdrehmaschine <i>Front bed lathe</i>	Geeignet für scheibenförmige Werkstücke; gute Automatisierung <i>Suitable for disc shaped workpieces, Good automation</i>	
Senkrechtdrehmaschine mit hängender Spindel <i>Vertical lathe with suspended spindle</i>	Geeignet für Späneabfuhr und ermöglicht Trockenbearbeitung; gut automatisierbar <i>Suitable for chip removal and dry machining; Good automation</i>	

Gestellbauformen von Fräs- und Bohrmaschinen

Frame desings of milling and drilling machines

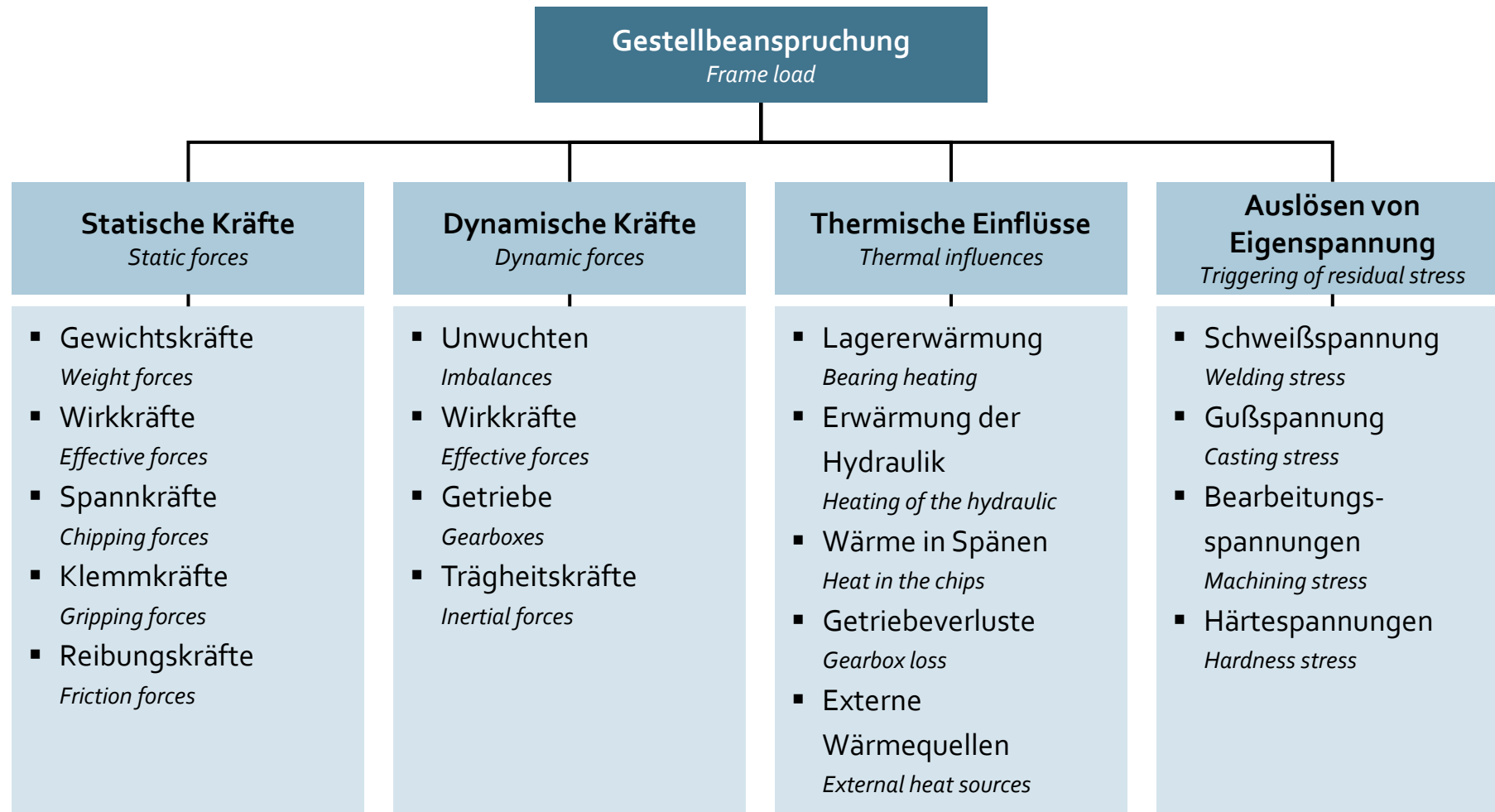
		Konsole Console		Bett Bed		Portal Portal							
		Bearbeitungsachse vertikal Processing axis vertical		Bearbeitungsachse horizontal Processing axis horizontal		Bearbeitungsachse vertikal Processing axis vertical		Bearbeitungsachse horizontal Processing axis horizontal					
Anzahl der Achsen im Werkzeugträger Number of axes in the tool carrier	1		Konsolständer Console stand		Konsolständer Console stand		Kreuztisch Cross table		Kreuztisch Cross table				
	2		Konsolbett Console bed		Konsolbett Console bed		Kreuzbett Cross bed		Kreuzbett Cross bed		Tischbauweise Table design		Tischbauweise Table design
	3						Fahrständer Travelling column		Gantry Gantry		Bohrwerk Boring machine		

© REP — Lehrstuhl für Ressourcen- und Energieeffiziente Produktionsmaschinen

15.07.2025

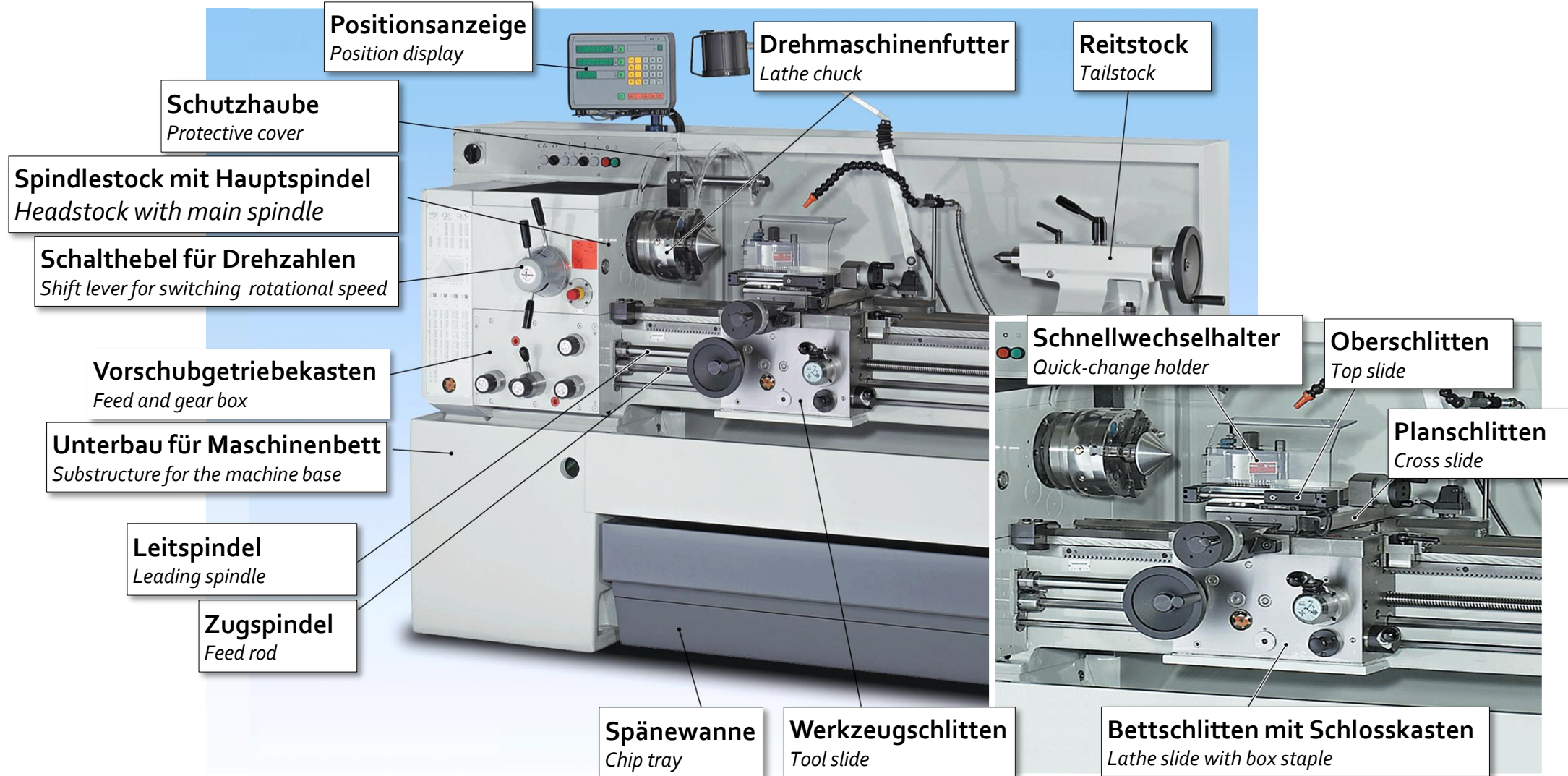
Beanspruchungsarten von Maschinengestellen und deren Ursache

Types of stress of machine frames and their cause



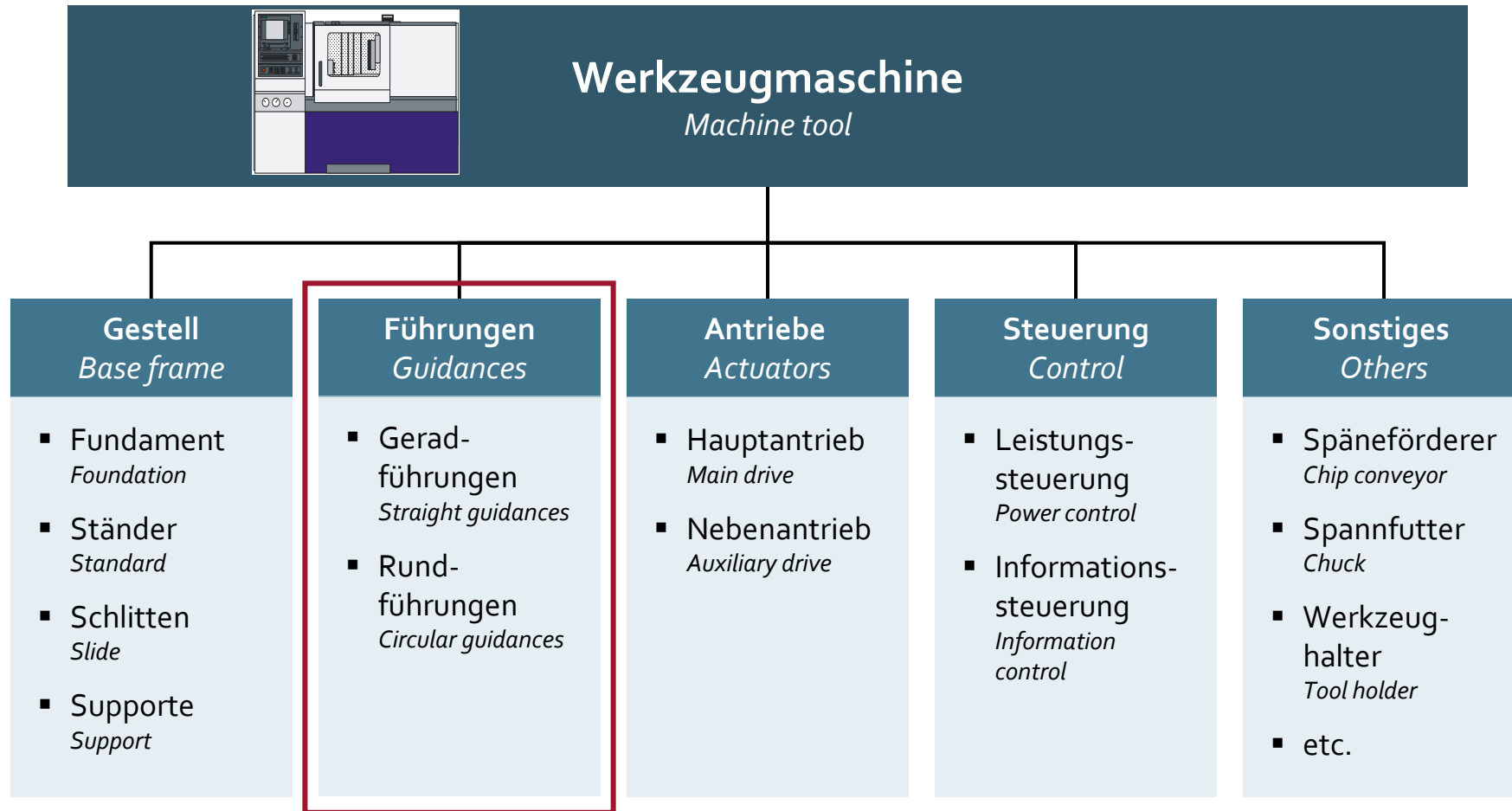
Aufbau von Universaldrehmaschinen

Design of universal turning lathes



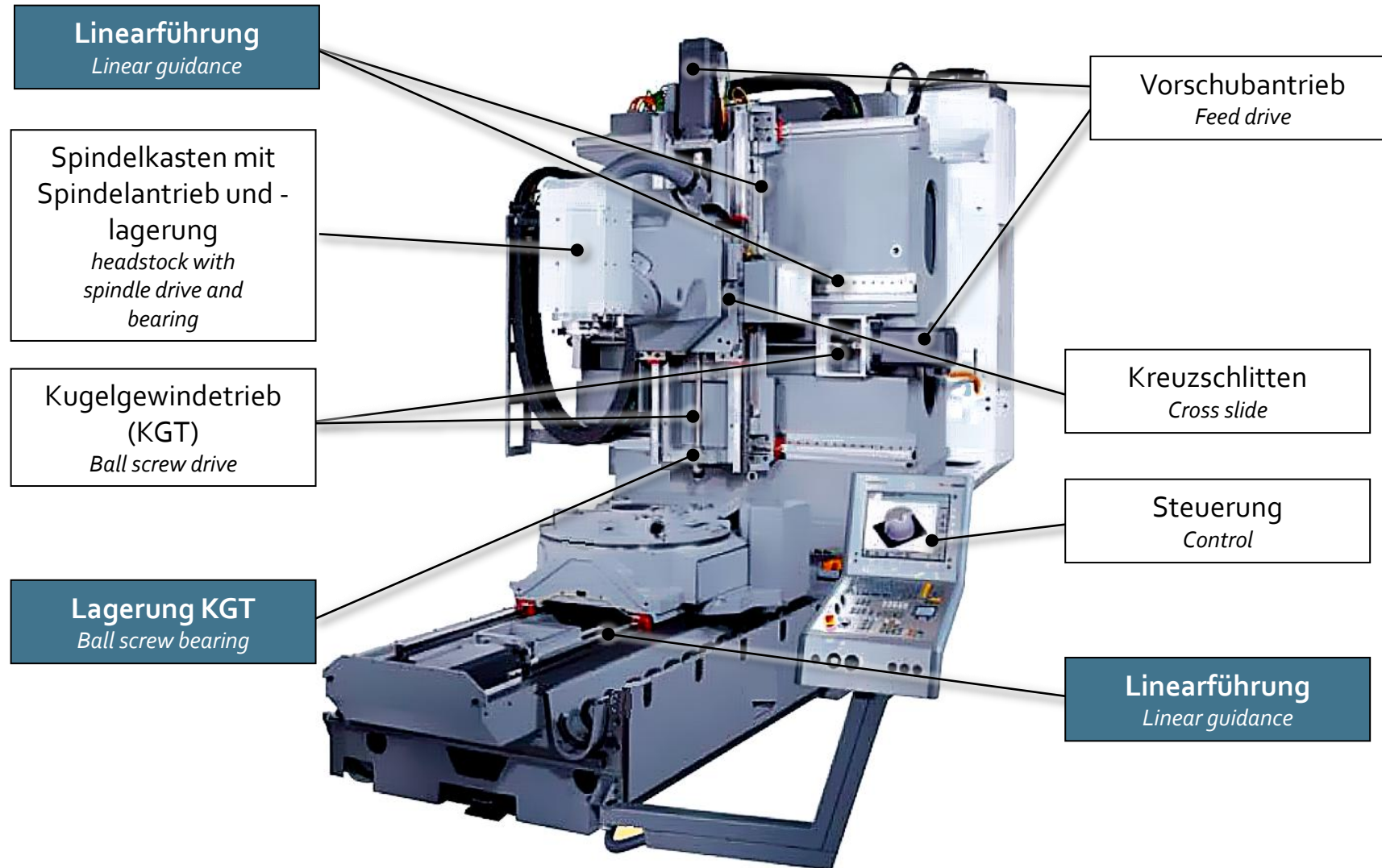
Fünf Hauptelemente einer Werkzeugmaschine

Five main elements of a machine tool



Die Präzision einer Fräsmaschine hängt von der Qualität der Führungen und Lager ab

The accuracy of a milling machine depends on guidances and bearings



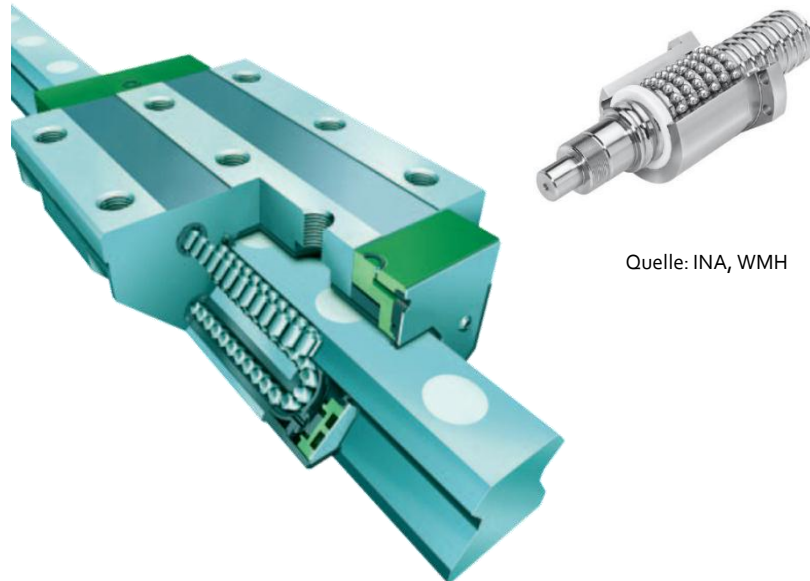
Aufgaben und Anforderungen an Führungen

Tasks and requirements for guidances

Hauptfunktionen der Führungen

Main tasks of guidances

- Erzeugung insb. geradliniger Bewegung von Maschinenteilen (insb. Tische und Schlitten)
Generation of linear motion (especially tables and slide)
- Führung von Haupt-, Vorschub- und Zustellbewegungen
Guidance of main motion, feed and infeed motion
- Aufnahme von Bearbeitungs-, Gewichts- und Beschleunigungskräften
Support of machining, weight and acceleration forces



Quelle: INA, WMH

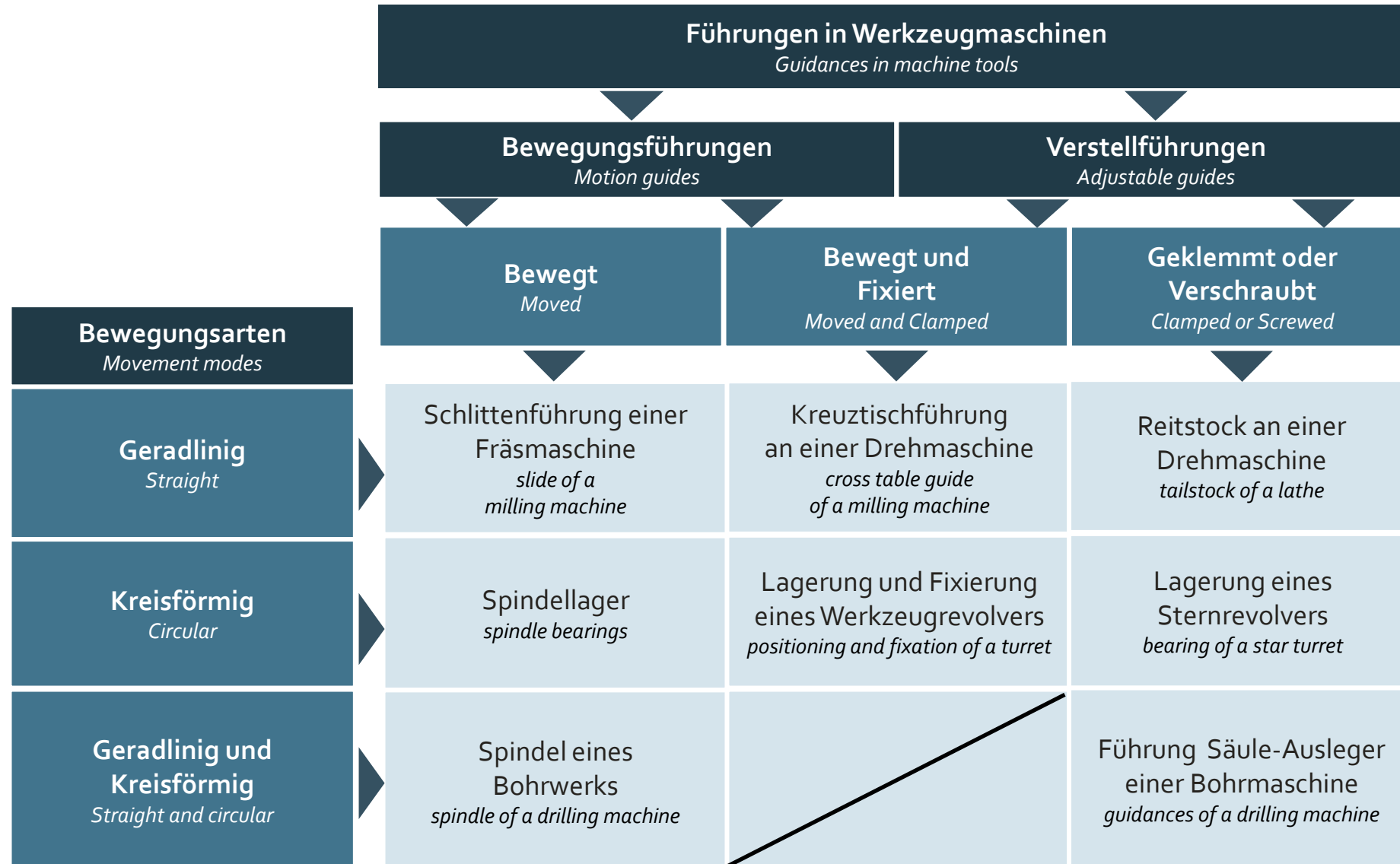
Allgemeine Anforderungen an Führungen

General requirements of guidances

- Hohe Führungsgenauigkeit über die gesamte Betriebsdauer
High guidance accuracy
- Geringes Führungsspiel und Nachstellmöglichkeit
Light guide play and adjustment facility
- Hohe statische, dynamische und thermische Steifigkeit
High static, thermal and dynamic stiffness
- Geringe Haft- und Gleitreibung; geringer Verschleiß
Low static and dynamic friction; low wear
- Hohe Dämpfung in Trag- und in Verfahrrichtung
High damping in suspension and in travel direction
- Kein mechanisches und thermisches Klemmen
No mechanical and thermal terminals
- Einfache Wartung und Schmiermöglichkeit
Simple maintenance and lubrication ability
- Abdichtung gegen Schmutz und Späne
Sealing against dirt and chips
- Günstige Herstell- und Betriebskosten
Low manufacturing and operating costs

Unterteilung von Führungen nach Bewegungsart und Aufgabe

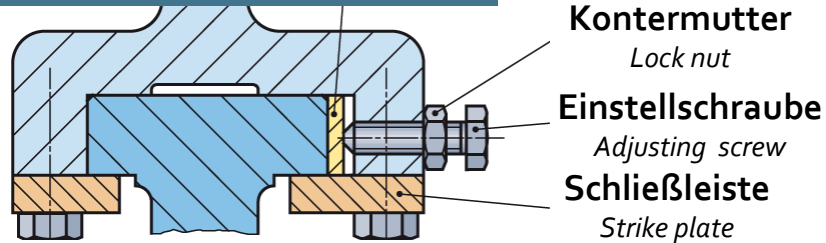
Division of guidances according to movement modes and task



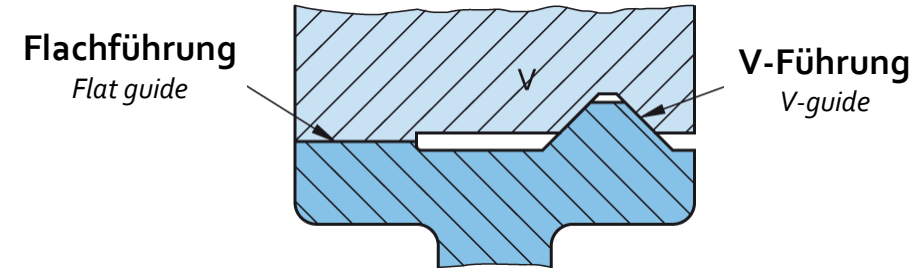
Unterteilung von Linearführungen nach der Form der Führungsbahn

Division of linear guidances according to the shape of the guideway

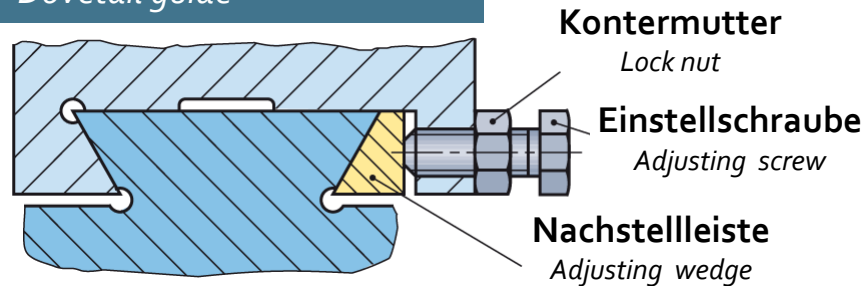
Flachführung
Flat guide



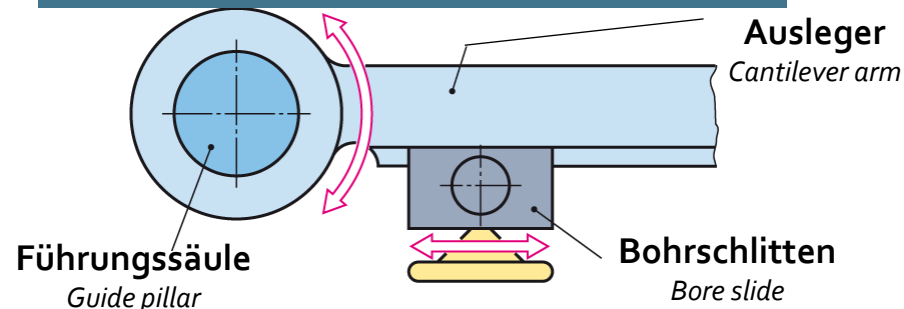
Kombinierte V-Flach-Führung
Combined V-flat guide



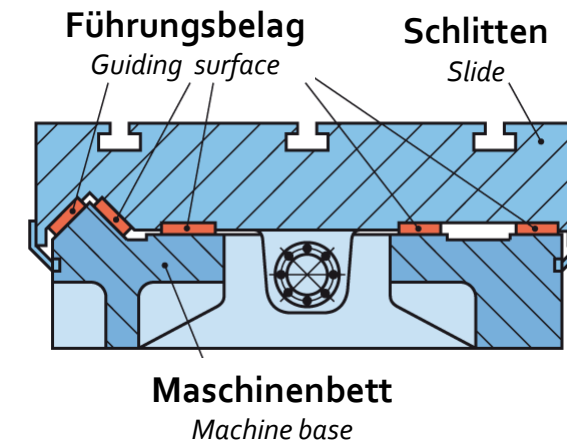
Schwalbenschwanzführung
Dovetail guide



Rundführung bei einer Radialbohrmaschine
guided tour with a radial drill



Kunststoffbeschichtete Schlittenführung
plastic-coated slide guide



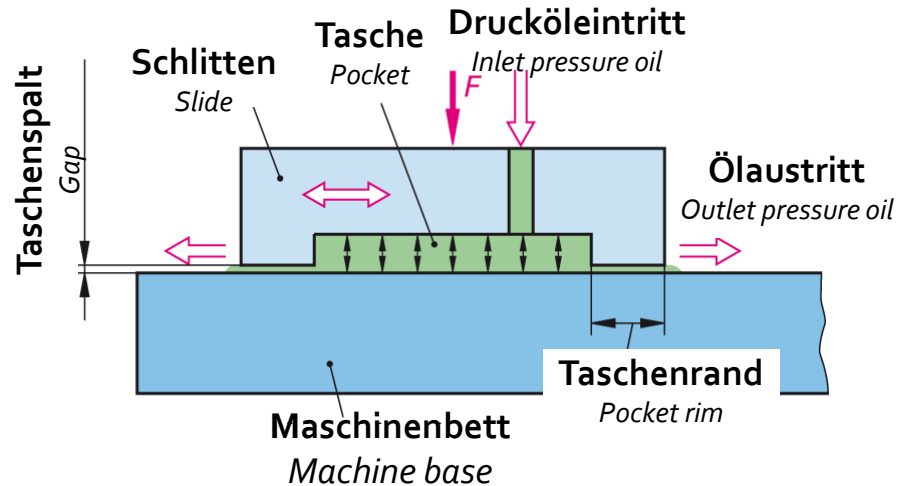
Quelle: Europa-Verlag

Hydrostatische Führungen

Hydrostatic guidances

Prinzipskizze:

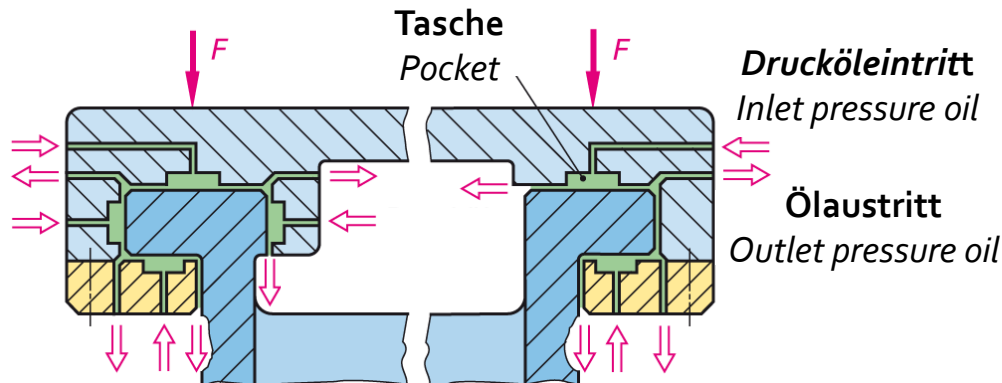
Schematic sketch:



Die Reibung zwischen Schlitten und Führungsbahn beschränkt sich auf die Flüssigkeitsreibung in Öl
The friction between slide and guide rail is limited to the fluid friction of oil

Konstruktive Umsetzung:

Design implementation:



Kräfte in den Taschen können nur senkrecht zu den Auflageflächen aufgenommen werden
Forces in the bags can only be taken perpendicular to the bearing surfaces

In jede Krafrichtung sind Taschen erforderlich
Pockets in each direction of force is required

Quelle: Europa-Verlag

Linear guidances with rolling elements

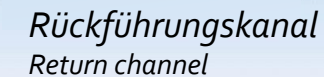
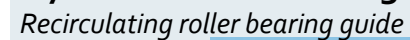
Guidance without recirculating rolling elements

Needle guide



Guidances with recirculating rolling elements

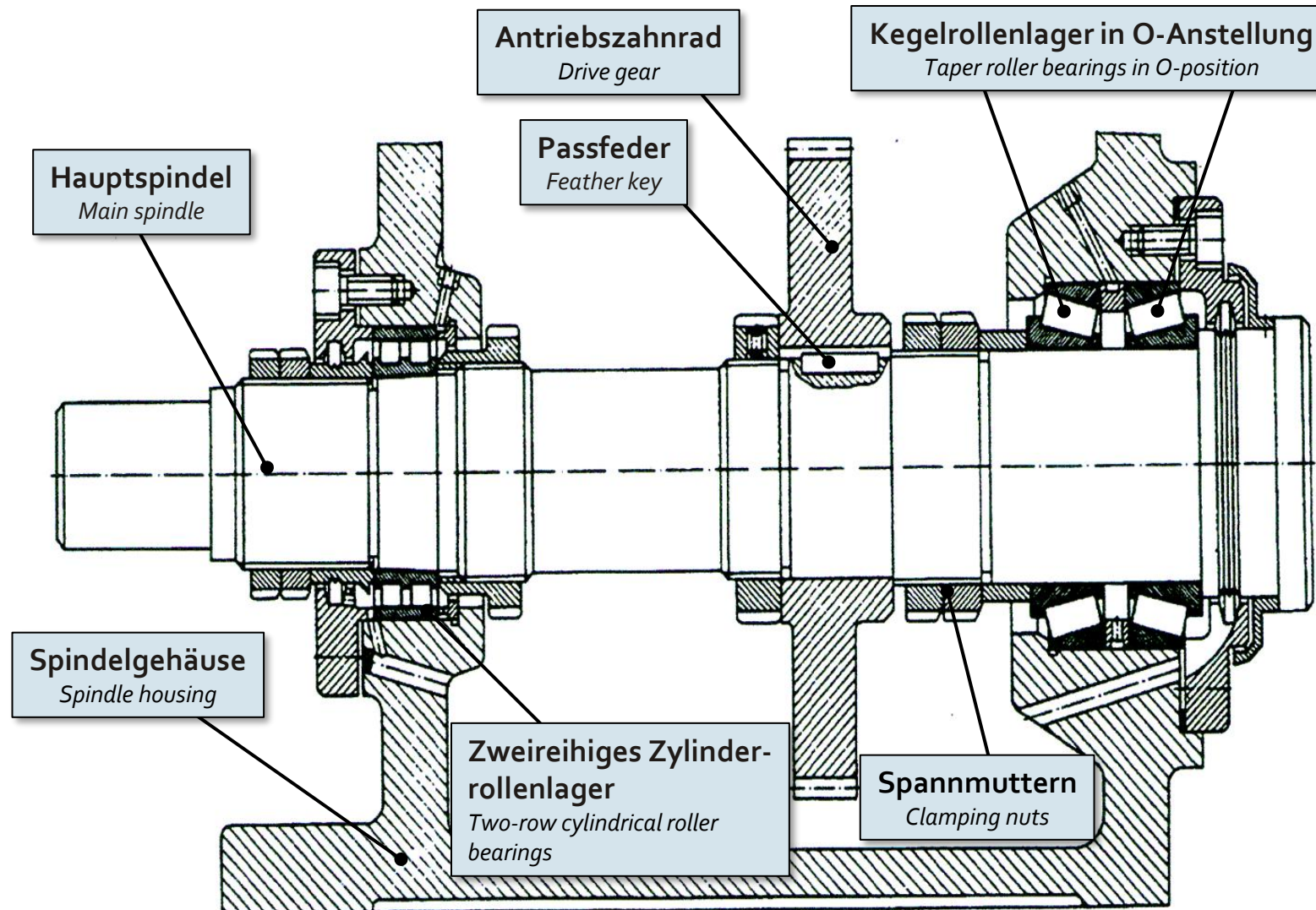
Recirculating ball bearing guide



Quelle: Europa-Verlag

Spielfreie Lagerung der Hauptspindel mit Kegelrollenlagern

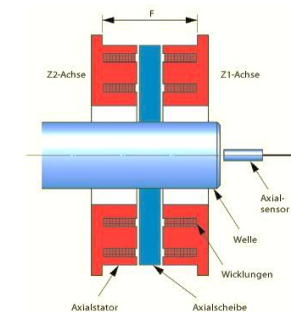
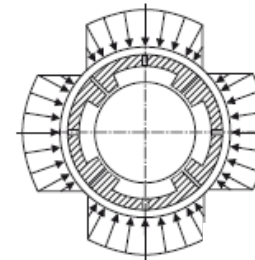
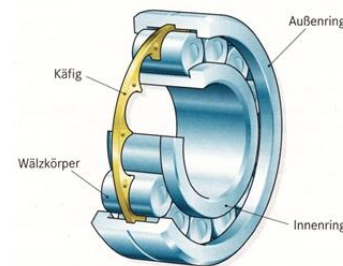
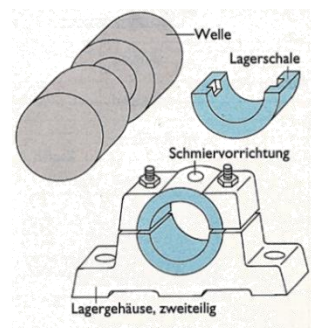
Clearance-free main spindle bearing with tapered roller bearings



Übersicht der verschiedenen Lagerarten

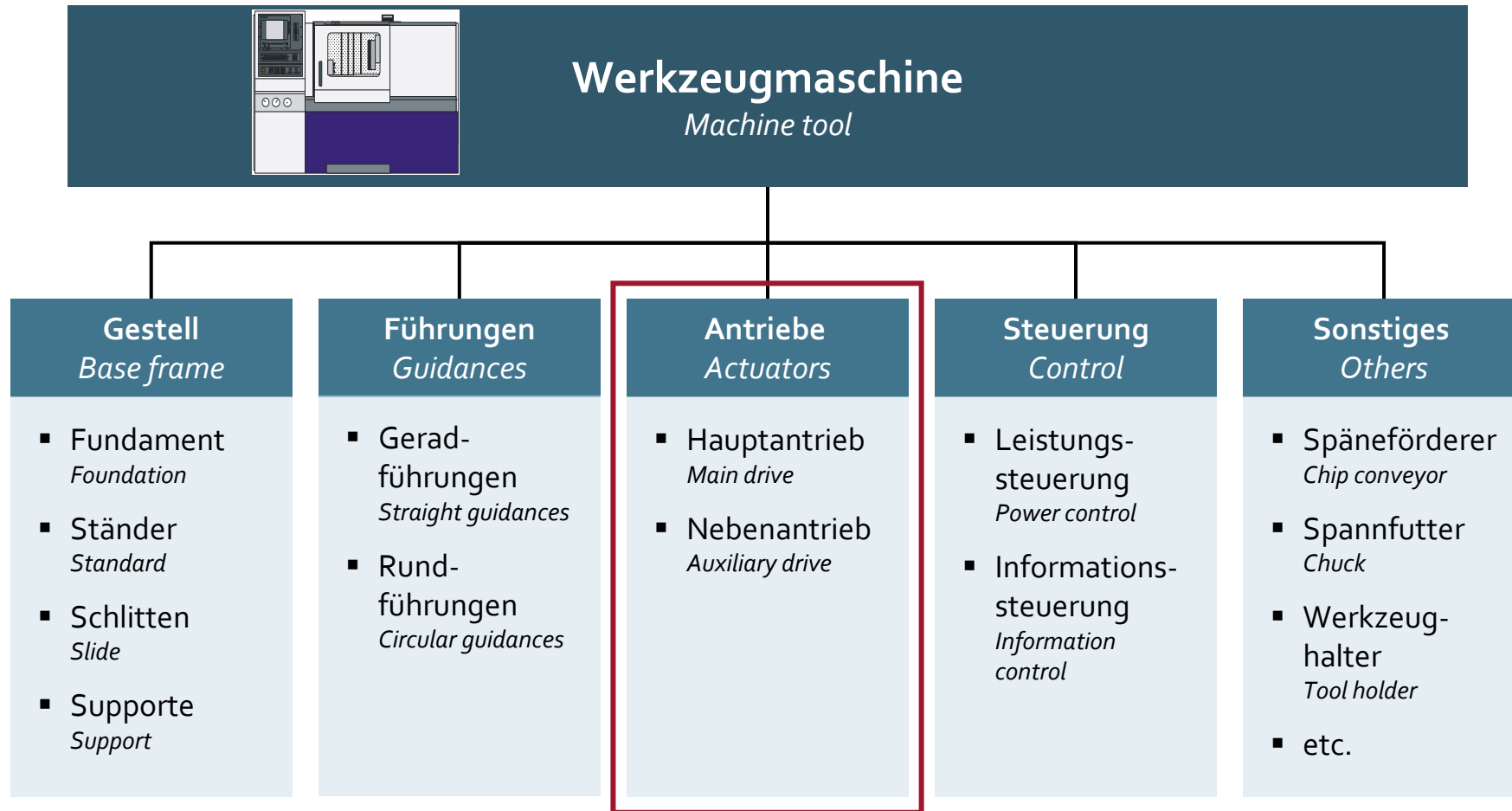
Overview of different types of bearings

Kriterien <i>Criteria</i>	Gleitlager <i>Plain bearings</i>	Wälzlager <i>Rolling bearing</i>	Hydrostat. Lager <i>Hydrostat. bearing</i>	Magnetlager <i>Magnetic bearings</i>
Reibung <i>Friction</i>				
Verschleiß <i>Wear</i>				
Laufgeräusche <i>Noise</i>				
Erwärmung <i>Warming</i>				
Umfangsgeschwindigkeit <i>Speed</i>				
Schmierung <i>Lubrication</i>				
Kosten <i>Costs</i>				



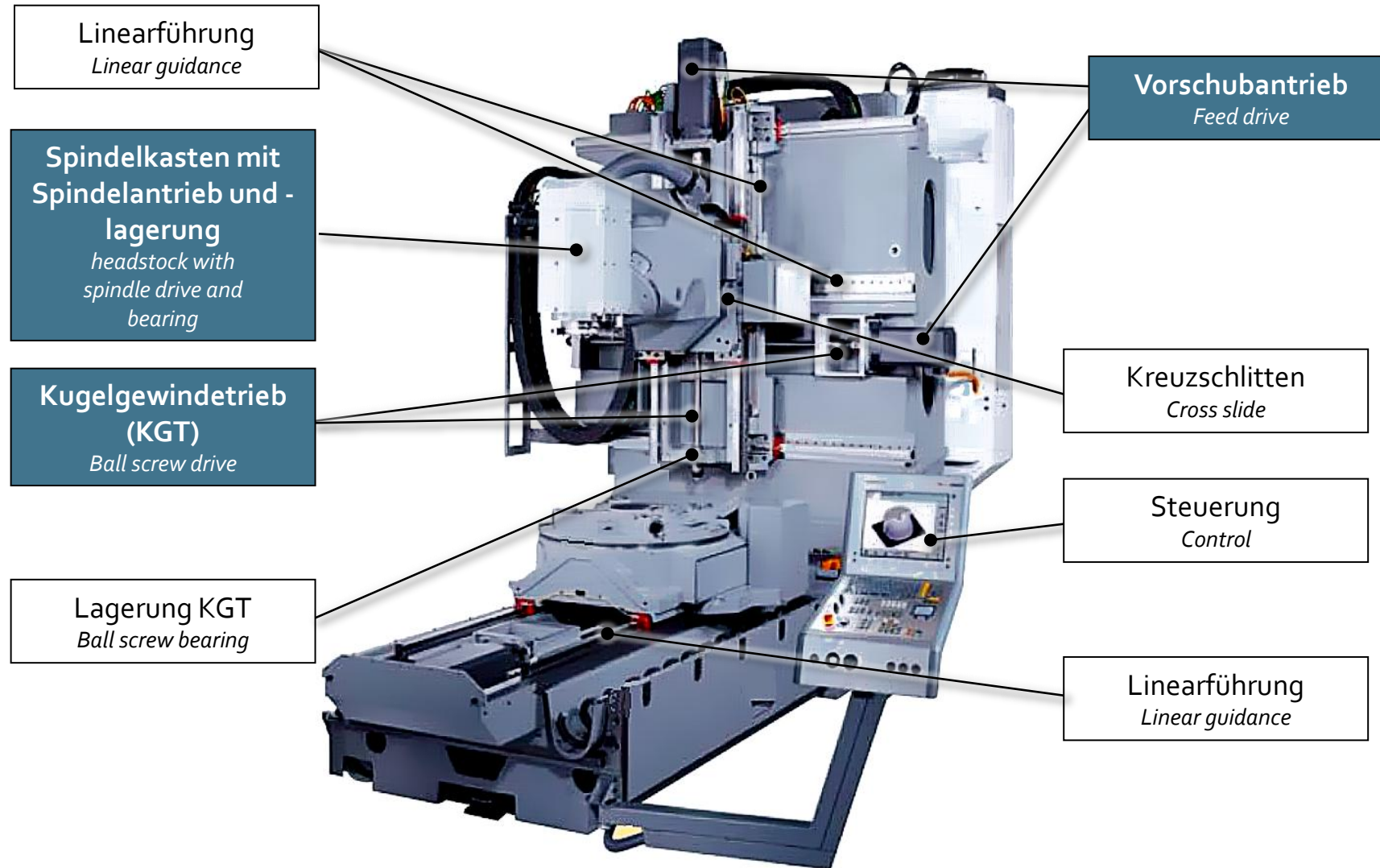
Fünf Hauptelemente einer Werkzeugmaschine

Five main elements of a machine tool



Spezifische Antriebsarten der Achsen von Fräsmaschinen nach Bewegungsart

Specific types of the drive of the axes of milling machines according to type of movement



Aufgaben und Anforderungen von Haupt- und Nebenantrieben

Tasks and requirements of main- and auxiliary drives

Hauptfunktion der Antriebe

Main duties of drives

Erzeugen von Drehzahlen oder linearen Bewegungen mit Geschwindigkeiten, die aus fertigungstechnischen Forderungen resultieren

Generation of speed or linear motion with velocities resulting out of the demands

Allgemeine Anforderungen

General requirements

- Geringe Abweichung von linearen Bewegungen und Drehzahlen
Low variations of linear motions and speeds
- Sichere Übertragung geforderter Leistungen und Drehmomente
Secure transmission of desired power and torque
- Hoher Wirkungsgrad
High efficiency
- Gleichförmiger Bewegungsablauf
Uniform motion
- Geringe Geräuschemission
Low noise emission
- Kleine Abmessungen (Platzbedarf) und geringe Massenträgheitsmomente (energetische Verhältnisse)
Small dimensions (space requirement) and small moment of inertia (energetic ratio)
- Schnelle Änderung von Vorschub- und Schnittbewegung
Fast changes of feed- and cutting motion
- Anfahren definierter Lagen sowohl im Vorschub- als auch im Hauptantrieb
Start to defined positions for feed- and main drive
- Geringe Herstellkosten
Low manufacturing costs



Quelle: Kessler

Unterteilung der Antriebe in Haupt-, Neben- und Hilfsantriebe

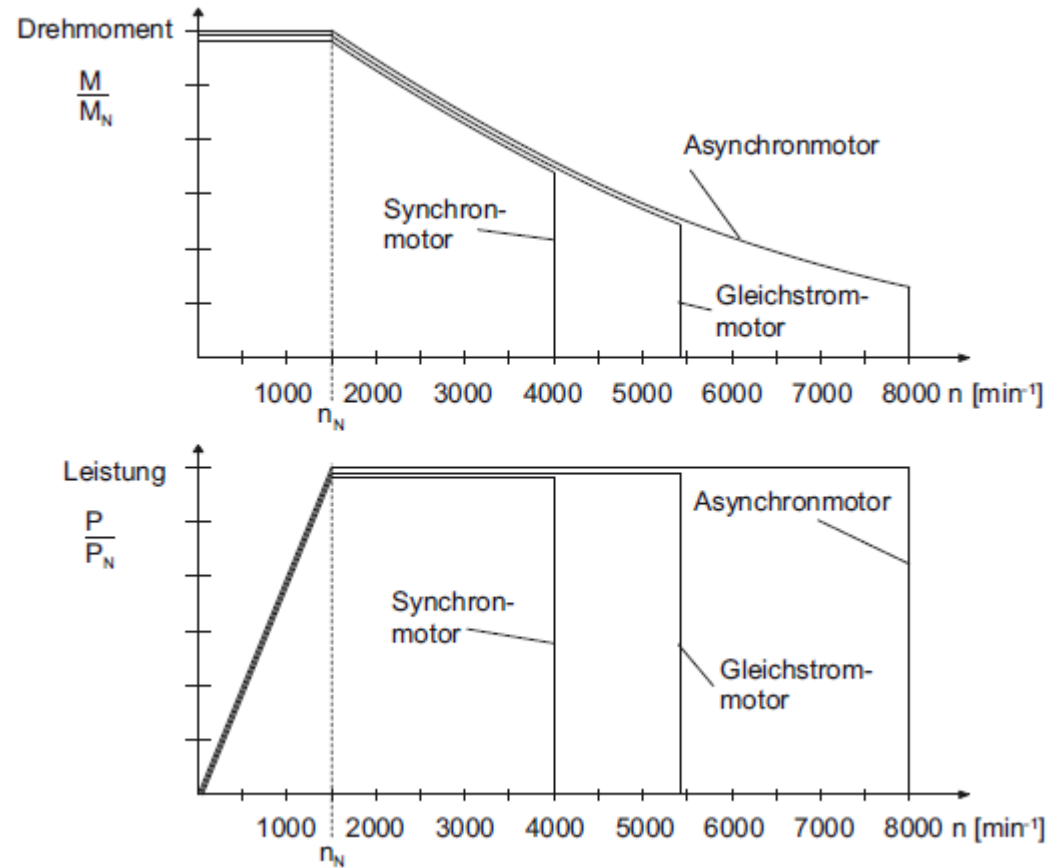
Division of drives into main-, auxiliary- and servo drives

Hauptantrieb <i>Main drive</i>	Nebenantrieb <i>Auxiliary drive</i>	Hilfsantrieb <i>Servo drive</i>
▪ Ist bei spanenden Werkzeugmaschinen für die Realisierung der Schnittbewegung verantwortlich <i>Responsible for cutting movements in the cutting machine tool</i> ▪ Ermöglicht einmalige Spanabnahme <i>Enables only one takeoff</i> ▪ Drehstrommotoren, gelegentlich Gleichstrom-, Hydraulik-, Pneumatik-antriebe <i>Three-phase motors, sometimes DC-; hydraulic-; pneumatic drives</i> 	▪ Auch als Vorschubantrieb bezeichnet <i>Also known as feed drive</i> ▪ Erzeugt die Vorschub-bewegung und ermöglicht dadurch die Aufrechter-haltung der Spanabnahme <i>Generates a feed motion and enables the maintenance of the takeoff of the upper cutter</i> ▪ Realisierung anderer für diese Achse notwendigen Aufgaben (Positionieren, Zustellen, Werkstück-transport etc.) <i>Realization of other, for this axis necessary tasks (positioning, delivery, transport etc.)</i> ▪ Lineare Direktantriebe und rotatorische Antriebe <i>Linear direct drives and rotatory drives</i> 	▪ Ermöglicht Werkzeug-, Werkstückwechsel <i>Enables tool- and workpiece changes</i> ▪ Kühlmittelpumpe, Hydraulikantrieb, Positionierantrieb ohne Vorschub, Kontroll- bzw. Messbewegung <i>Coolant pump, hydraulic drive, positioning drive without feed, control- or measurement movement</i> 

Vergleich: Gleichstrom-, Synchron-, Asynchronmotor

Comparison: DC-, synchronous-, asynchronous motor

Drehzahlbereiche bei
gleicher Leistung und
gleichem Moment



Quelle: Dubbel

Vergleich: Gleichstrom-, Synchron-, Asynchronmotor

Comparison: DC-, synchronous-, asynchronous motor

	Vorteile <i>Advantages</i>	Nachteile <i>Disadvantages</i>
Gleichstrommotor <i>DC-motor</i>	▪ Gute Dynamik <i>Good dynamic</i> ▪ Einfache Ansteuerung <i>Easy control</i> ▪ Kostengünstig <i>Cost-effective</i> ▪ Vielfältige Bauarten <i>Diverse designs</i>	▪ Kommutator- und Bürstenverschleiß <i>Commutator and brush wear</i> ▪ Dynamik durch Kommutierung begrenzt <i>Dynamic limited by commutation</i> ▪ Wärmeabfuhr über Rotorwelle <i>Heat discharge via rotor shaft</i> ▪ Geringer Wirkungsgrad (~80 %) <i>Small efficiency (~80 %)</i>
Synchronmotor <i>Synchronous motor</i>	▪ Sehr gute Dynamik <i>Very good dynamic</i> ▪ Hohe Überlastbarkeit ($1,5 - 2 \cdot M_N$) <i>High overload capacity ($1.5 - 2 \cdot M_N$)</i> ▪ Wartungsfrei <i>Maintenance-free</i> ▪ Hoher Wirkungsgrad (>90 %) <i>High efficiency (>90 %)</i>	▪ Maximale Drehzahl durch Fliehkräfte begrenzt <i>Maximum speed limited by centrifugal forces</i> ▪ Niedriger Drehzahlbereich <i>Small speed range</i> ▪ Kosten höher als beim Gleichstrom-motor <i>More expensive than DC-motor</i>
Asynchronmotor <i>Asynchronous motor</i>	▪ Kompakte Bauweise <i>Compact design</i> ▪ Hohe Überlastbarkeit ($1,5 - 2 \cdot M_N$) <i>High overload capacity ($1.5 - 2 \cdot M_N$)</i> ▪ Wartungsfrei <i>Maintenance-free</i> ▪ Großer Drehzahlstellbereich <i>Wide speed range</i>	▪ Aufwändige und teure Ansteuerung <i>Complex and expensive control</i> ▪ Kleiner Wirkungsgrad (80- 88 %) <i>Small efficiency (80 – 88 %)</i> ▪ Kosten höher als beim Gleichstrom-motor <i>More expensive than DC-motor</i>

Linearmotoren

Linear motors

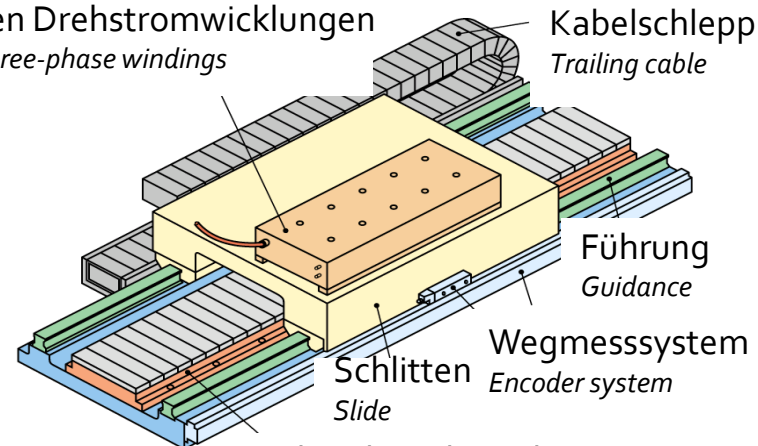
Vorteile Advantages

- Beschleunigungen bis 15 g
Acceleration up to 15 g
- Verfahrensgeschwindigkeit bis 10 m/s
Speed up to 10 m/s
- Hohe Regelgüte
(geringer Schleppabstand, gute Positioniergenauigkeit)
High control quality (less lag, good positioning)
- Wegfall von Übertragungsgliedern
(Verschleißfrei, wenige Komponenten, weniger Montageaufwand, hohe Lebensdauer)
Elimination of transmission links (wear free. Few components, less installation expenditure, long life)

Nachteile Disadvantages

- Keine Kraftübersetzungsmöglichkeit
(eingeschränkte Vorschubkraft)
No power transmission possible (limited speed force)
- Hohe Verlustleistung (geringer Wirkungsgrad)
-> Große Wärmeeinbringung in die Maschinenstruktur
High power dissipation (low efficiency) -> big heat input into the machine
- Störende Magnetfelder (Problem Späne)
Interference from magnetic fields (problematic: chips)
- Hohe Systemkosten
High system costs

Primärteil mit den Drehstromwicklungen
Primary part of the three-phase windings



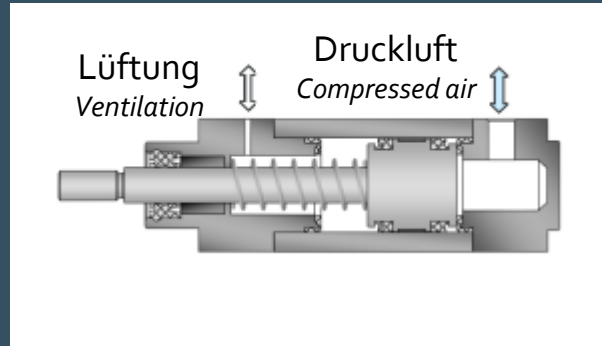
Sekundärteil mit den Permanentmagneten
Secondary part with the permanent magnet

Quellen: Baumüller, INA, FhG IPT, Europa-Verlag

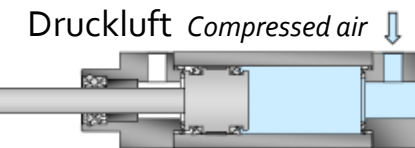
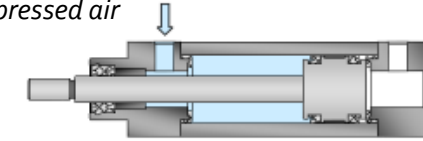
Ausführungsformen pneumatischer Zylinder

Embodiments of pneumatic cylinders

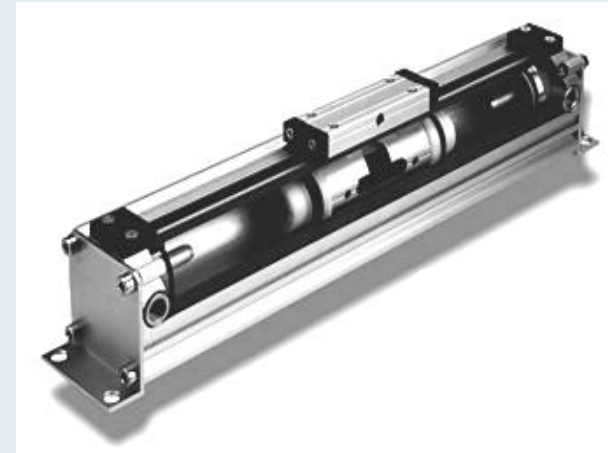
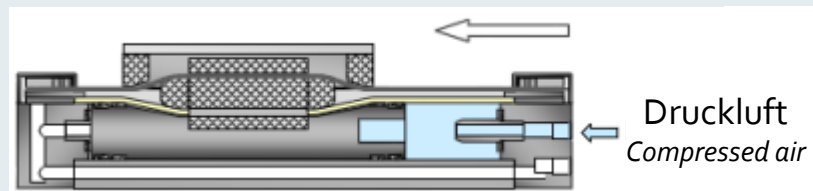
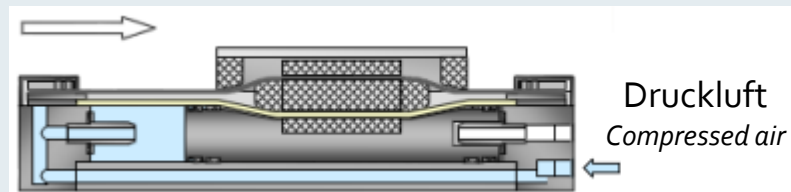
Einfachwirkender Zylinder
Single-acting cylinder



Druckluft
Compressed air



Kolbenstangenloser Zylinder
Rodless cylinder



Quellen: Technische Antriebselemente, SMC, Festo

Eigenschaften von Pneumatikaktoren

Properties of pneumatic actuators

Vorteile

Advantages

- Geringere Anschaffungskosten
Lower acquisition costs
- Robuster
More robust
- Höhere Energiedichte
Higher energy density
- Sicher (z.B. Explosions-geschützt)
Safer (e.g. explosion-proof)
- Druckluft ist einfach zu speichern
Easy storage of compressed air
- Geschwindigkeiten und insb. Kräfte an Aktoren sind leicht einzustellen
Easy adjustment of speed and forces
- Sind beliebig (bis zum Stillstand) überlastbar
Arbitrary overload-able
- Insbesondere für rein gesteuerte Antriebe günstig einsetzbar
Cheap use for controlled drives

Nachteile

Disadvantages

- Niedrige Energieeffizienz
Lower energy efficiency
- Druckluft muss aufwändig aufbereitet werden (Schmutz, Wasser, Öl abscheiden)
Compressed air has to be purified
- Kondensat muss aufbereitet werden, der Rest ist Sondermüll
Condensate has to be purified; the rest is waste
- Kontinuierliche Bewegungen aufgrund Kompressibilität der Luft nur schwer zu realisieren
Continuous movement is difficult to achieve due to the compressibility of the air
- Ausströmende Luft verursacht Schallemissionen
Escaping air causes noise emissions
- Geölte Druckluft ist gesundheitsgefährdend
Lubricated compressed air is a health hazard



Quelle: IBH Hammer

Eigenschaften von Hydraulikmotoren

Properties of hydraulic motors

Vorteile

Advantages

- Durch hohe Drücke entstehen große Kräfte auf kleinem Raum
High forces are generated due to high pressures in small spaces
- Druckübertragung erfolgt nahezu verlustfrei
Pressure is transmitted with nearly no loss
- Komponenten sind überlastsicher; d.h. eine hohe Belastung ist auch im Stillstand möglich
Components are overload-safe
- Geschwindigkeiten sind stufenlos einstellbar
Step-less setting of speed
- Gleichförmige Bewegungen sind möglich
Uniform movement is possible
- Sehr genaue Positionierung möglich ($\pm 1 \mu\text{m}$)
Positioning with high accuracy is possible ($\pm 1 \mu\text{m}$)



Quelle: Direct Industry

Nachteile

Disadvantages

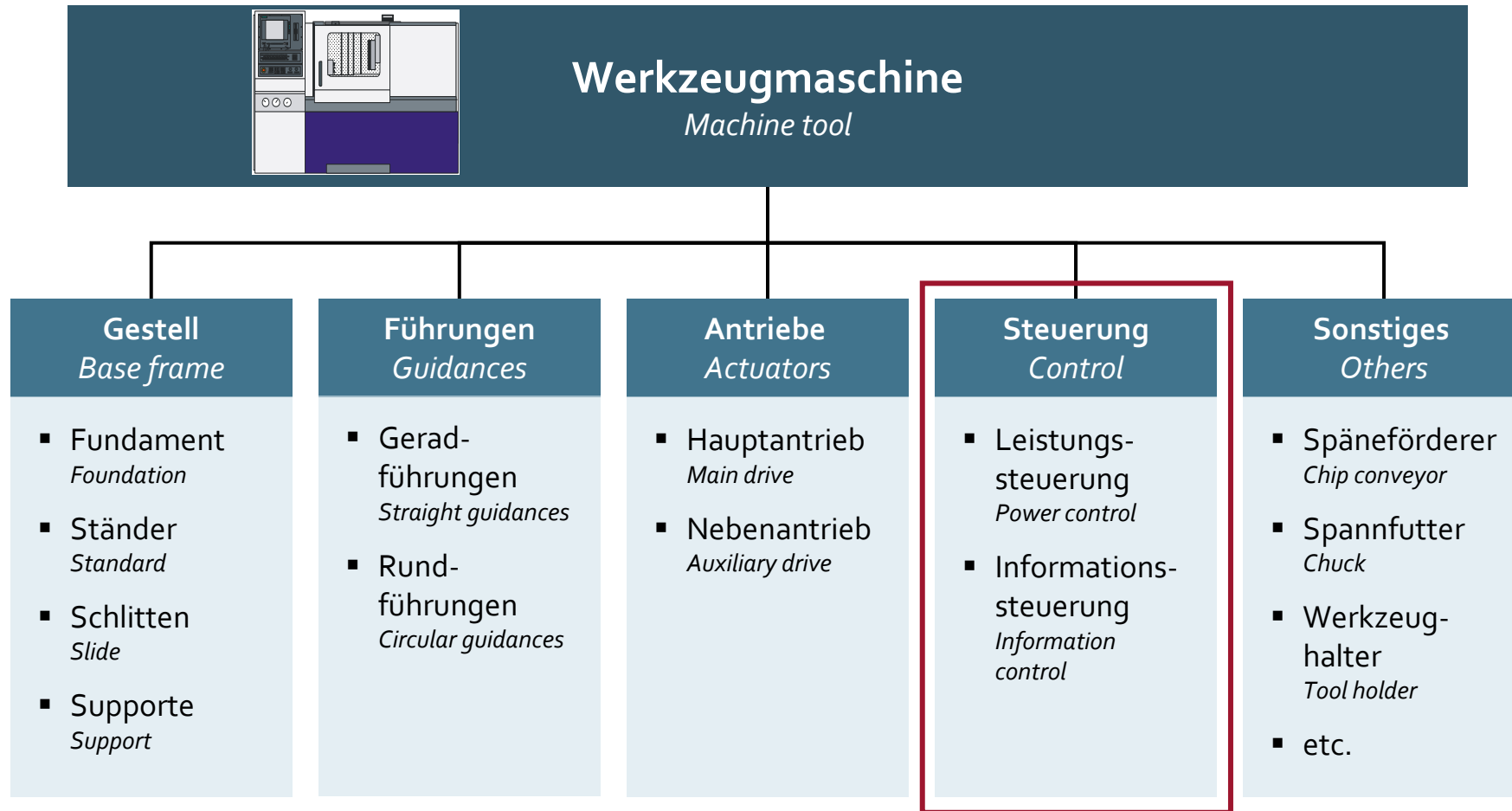
- Durch hohen Druck des Öls entstehen Unfallgefahren
Hazards due to high pressure of the oil
- Entstehung von Lärm durch Pumpen und Schaltgeräusche
Generation of noise by pumps and switching noises
- Durch austretendes Lecköl entsteht Brandgefahr und Umweltverschmutzung
Danger of fire and environmental pollution due to oil
- Geringere Kolbengeschwindigkeiten als in der Pneumatik
Lower speed of pistons than in pneumatics
- Temperaturabhängigkeit der Viskosität des Öls
Viscosity depends on temperature
- Begrenzte Energiespeicherungsmöglichkeiten (im Vergleich zu Pneumatik)
Limited energy storage (in comparison to pneumatics)



Quelle: Wie-Tec

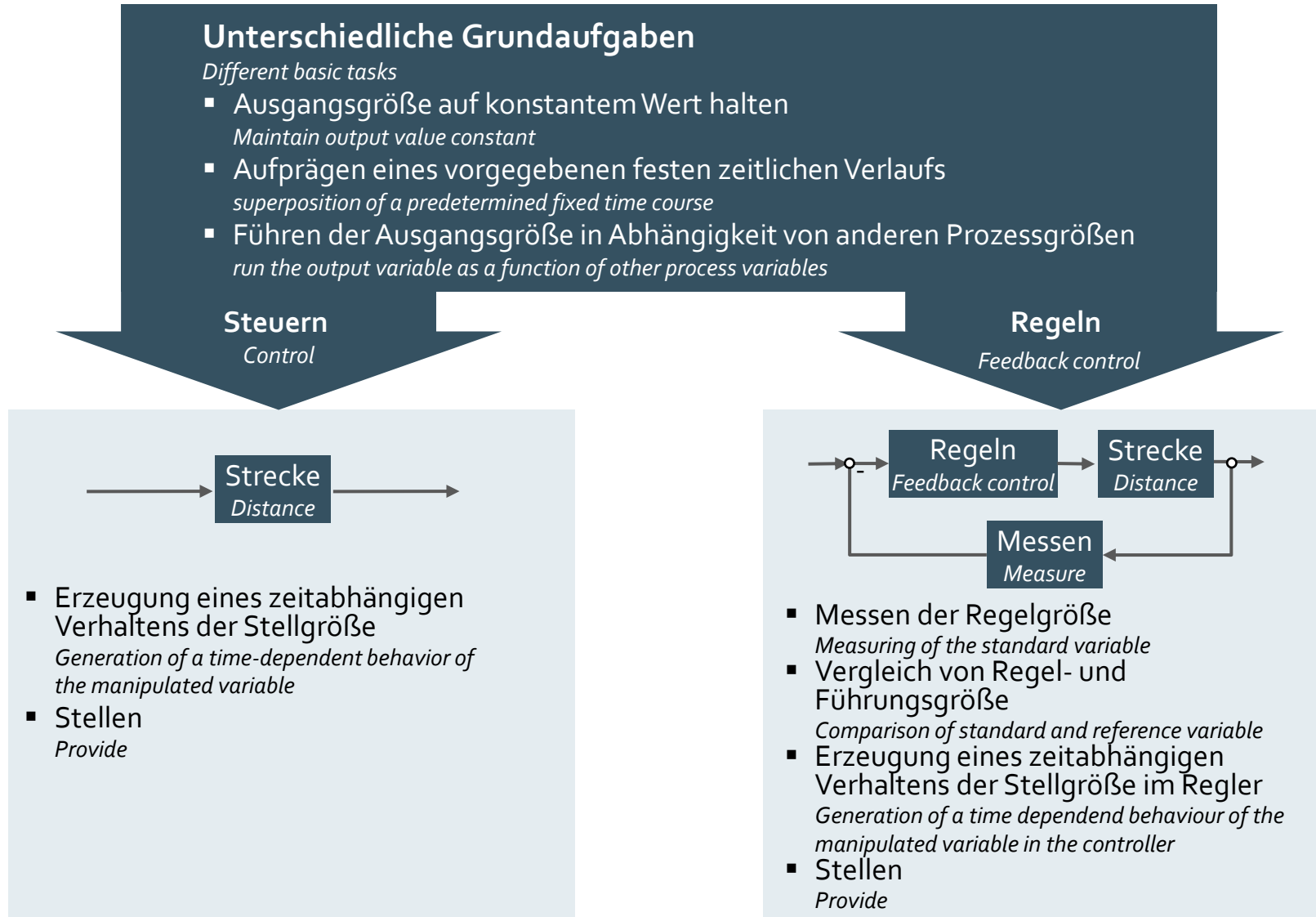
Fünf Hauptelemente einer Werkzeugmaschine

Five main elements of a machine tool



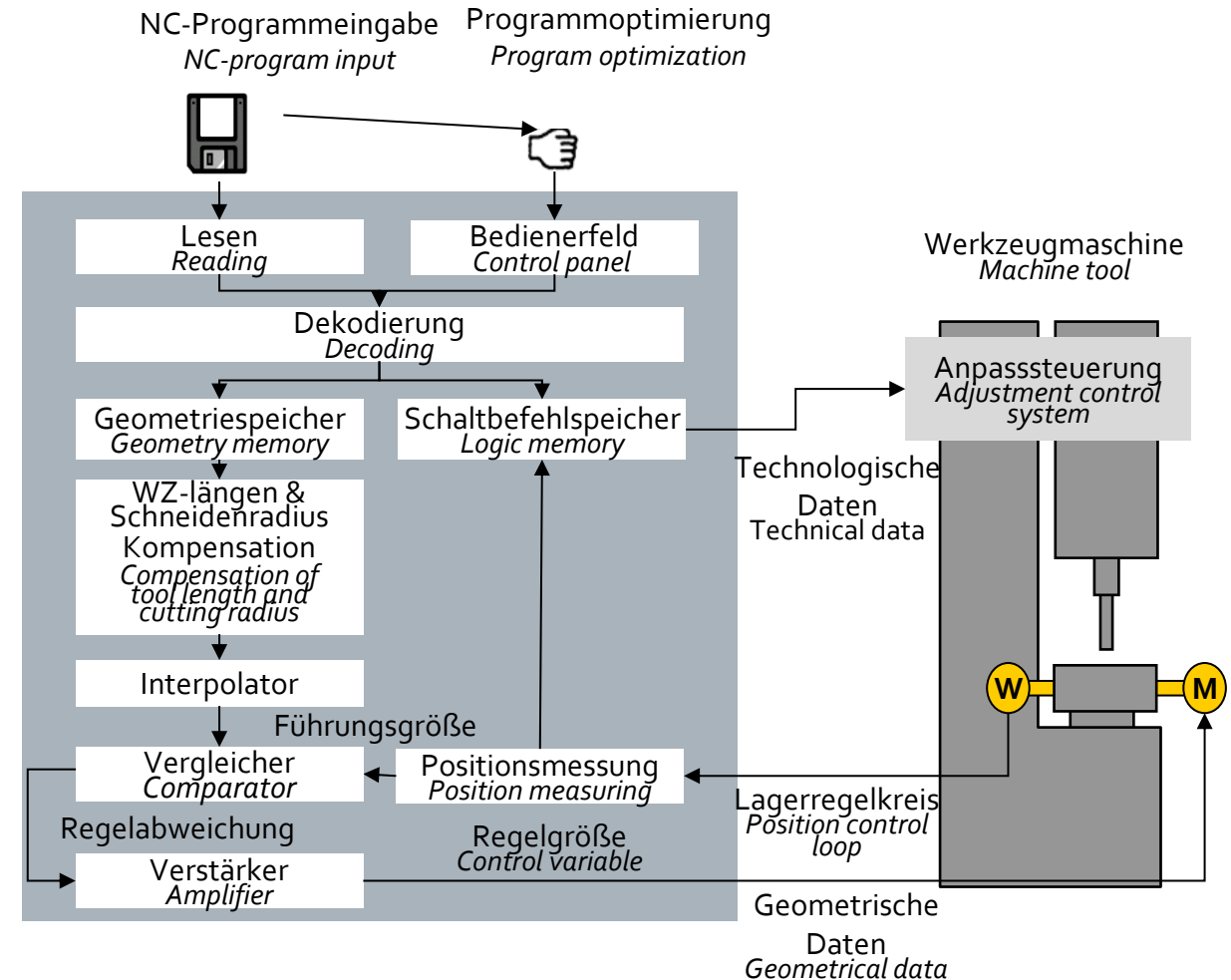
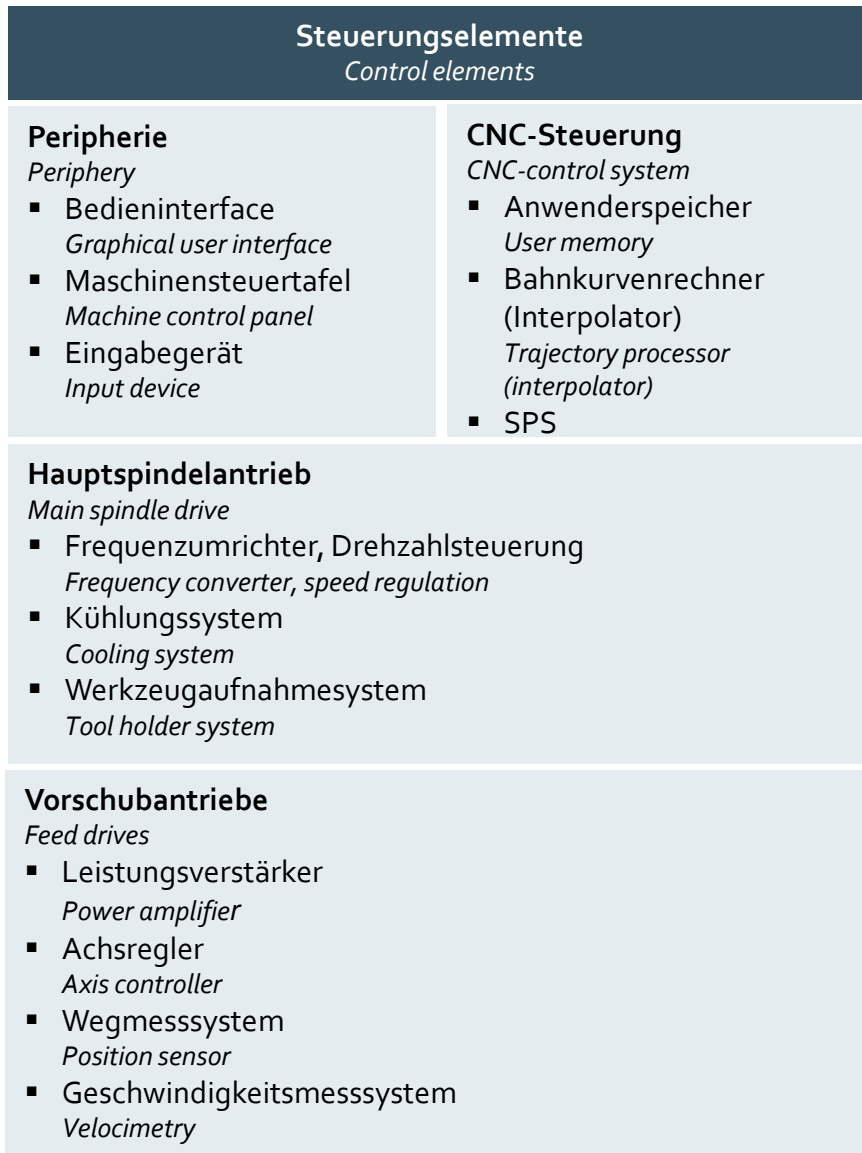
Rückkopplung – Zentraler Unterschied zwischen gesteuerten und geregelten Größen

Feedback – Central difference between controlled and regulated variables



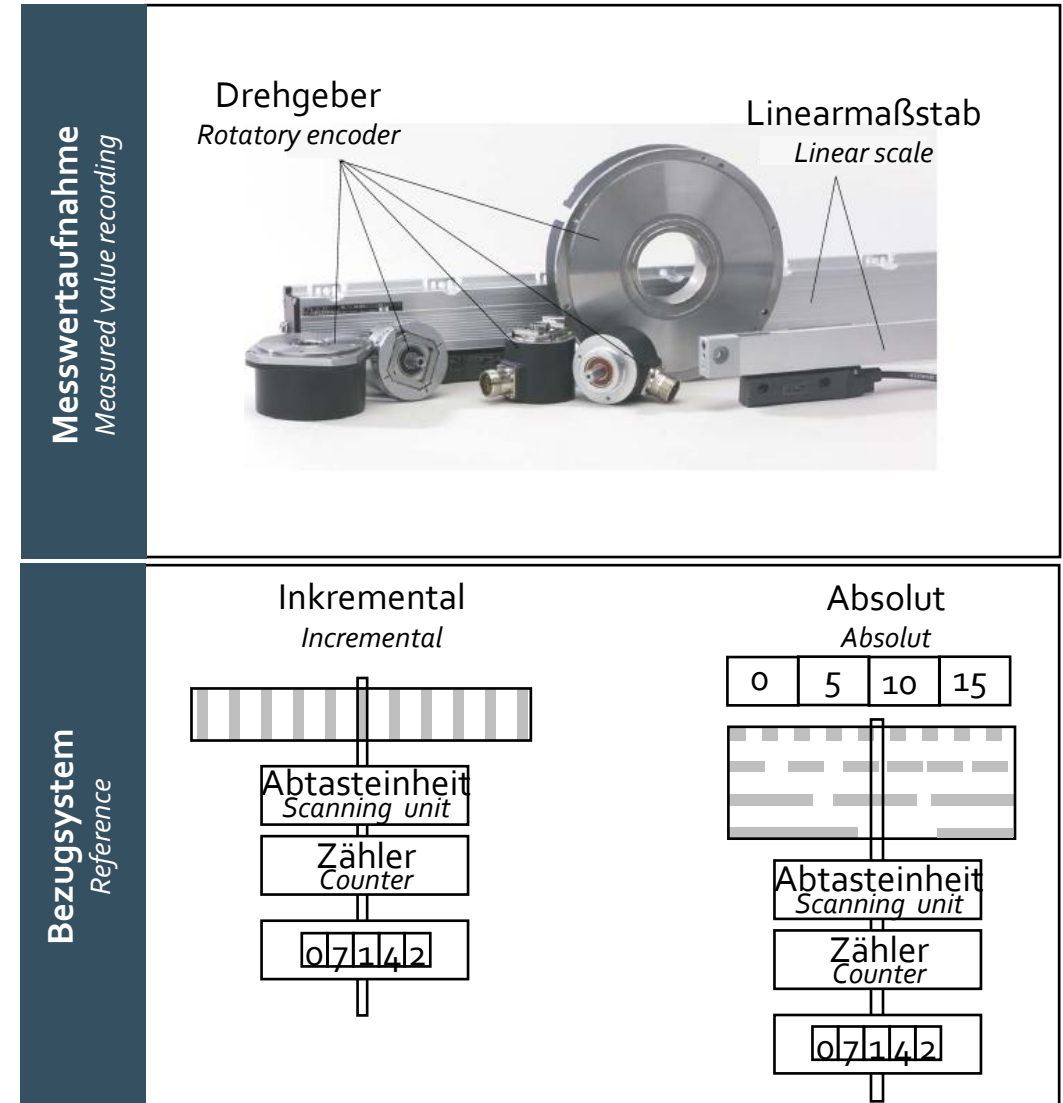
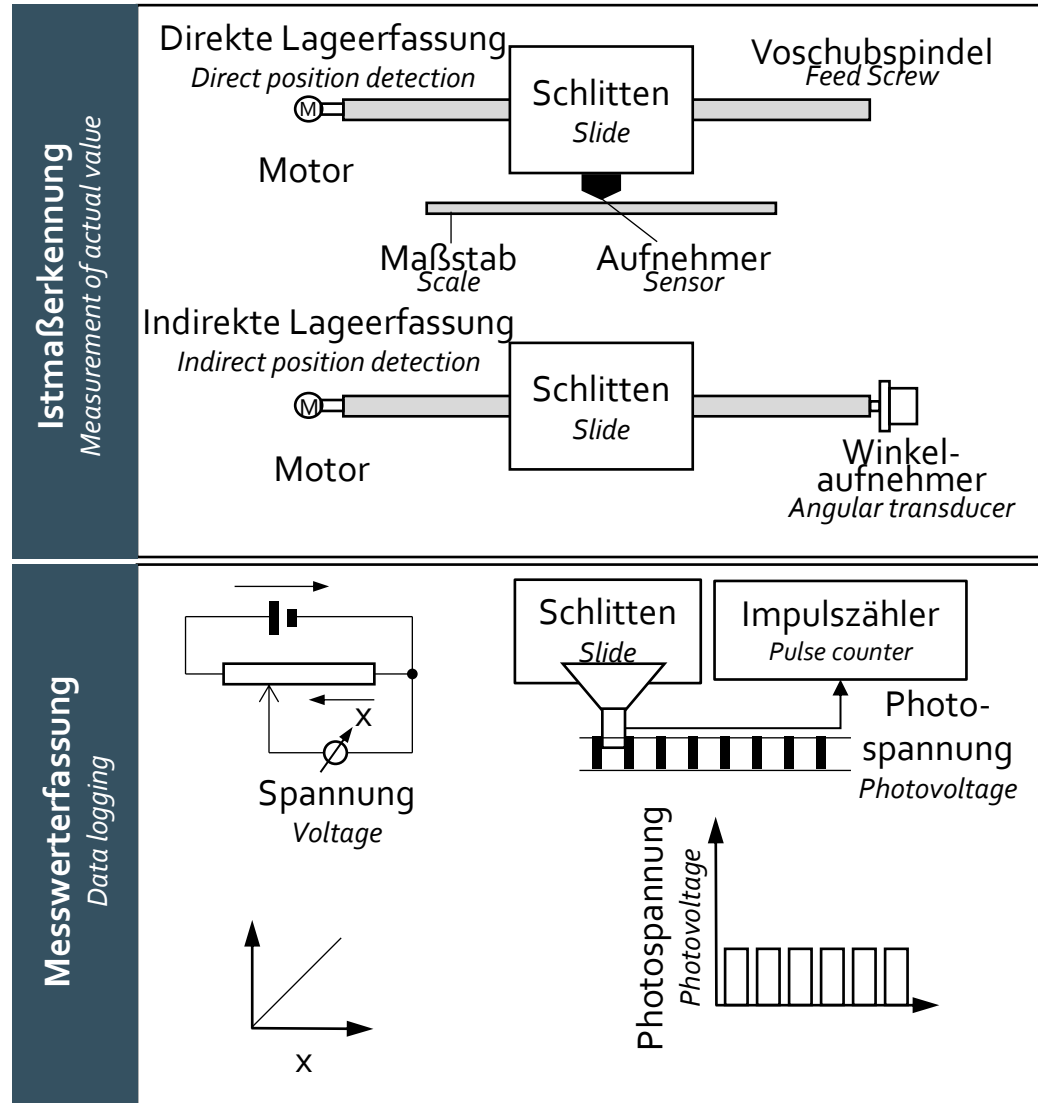
Aufbau einer Werkzeugmaschinensteuerung und deren Informationsflüsse

Structure of a machine tool control system and its information flows



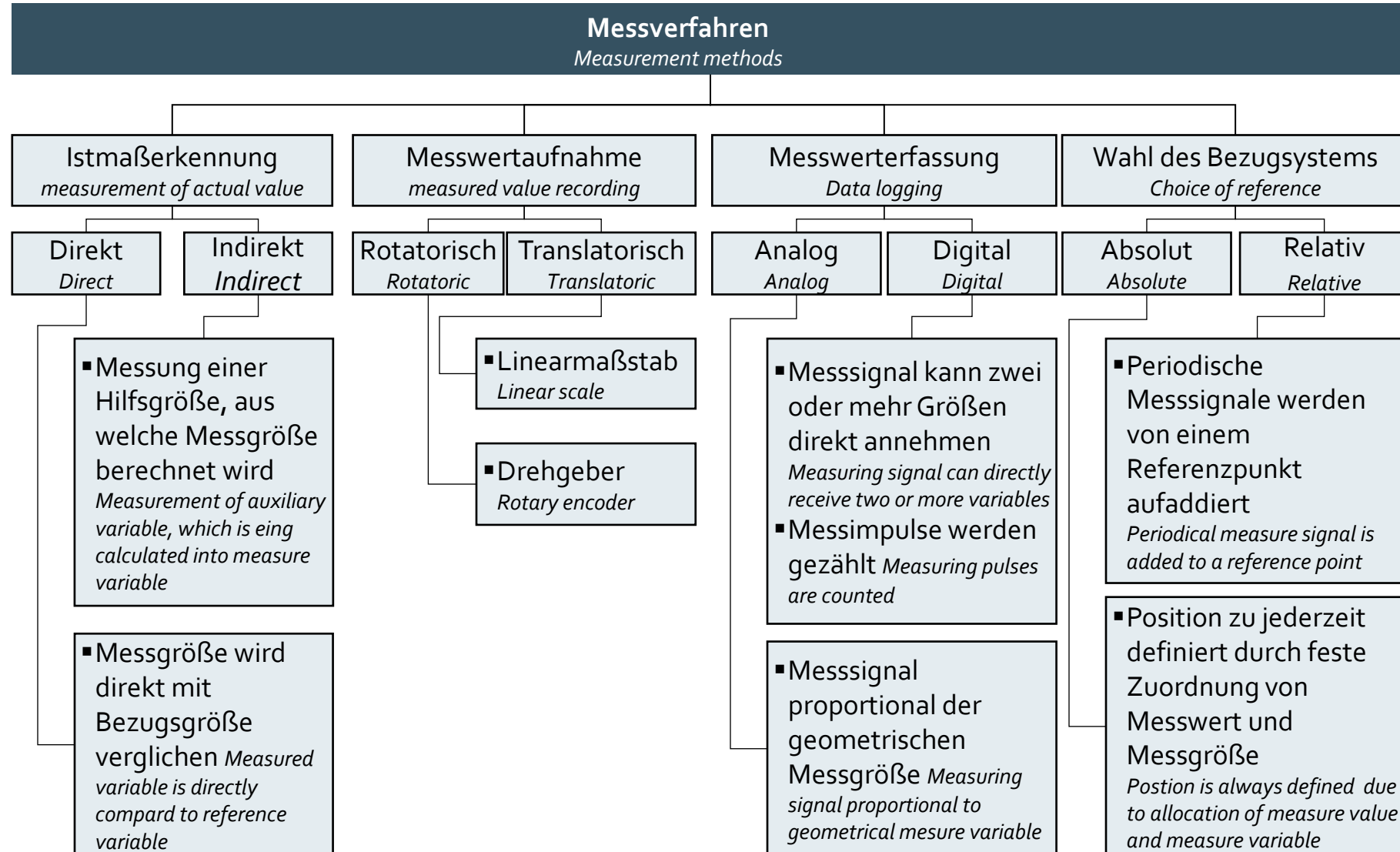
Einteilung der Messverfahren

Classification of measurement methods



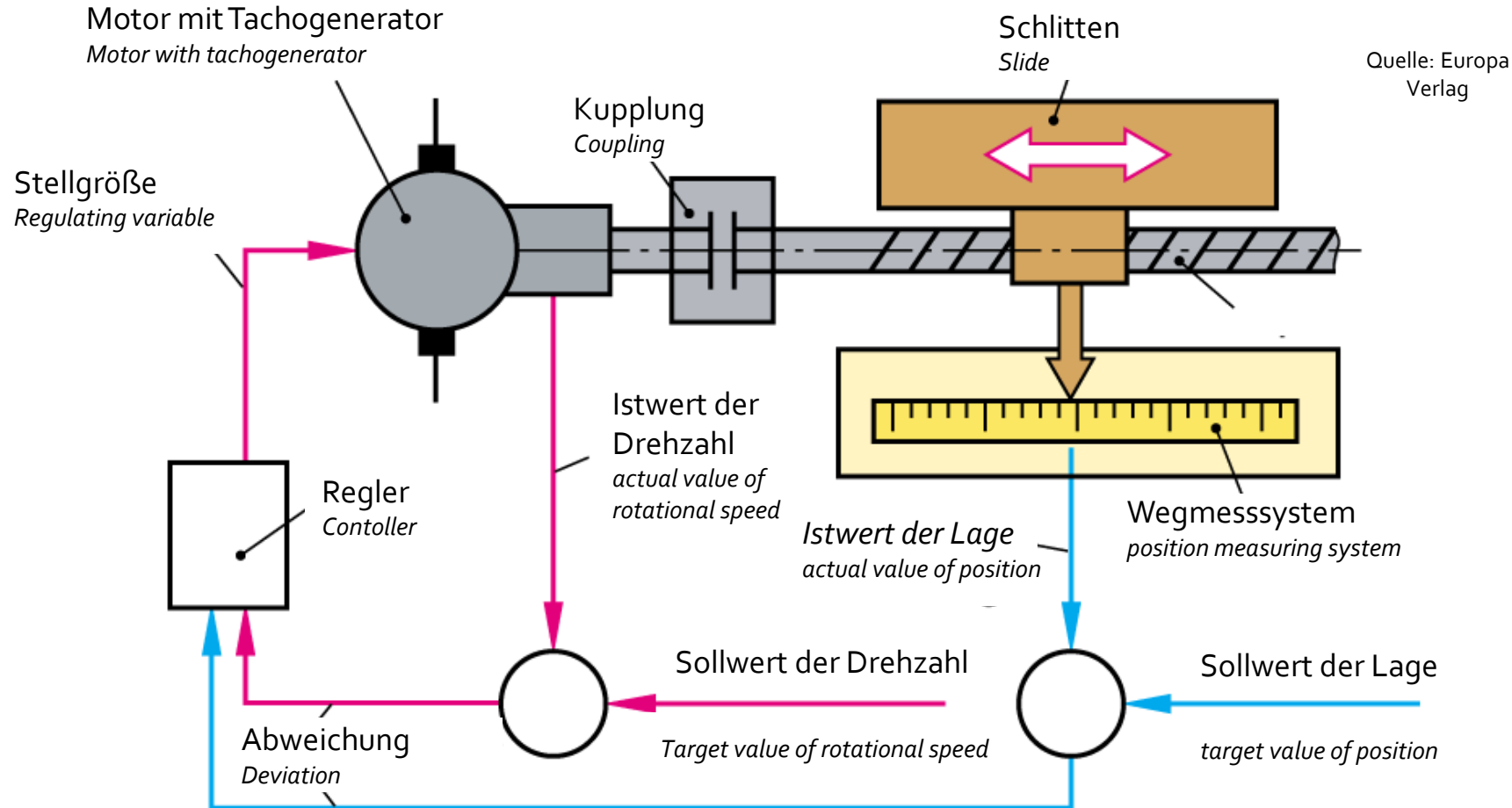
Einteilung der Messverfahren

Classification of measurement methods



Geschlossener Regelkreis in NC-Werkzeugmaschinen

Closed-loop control in NC machine tools

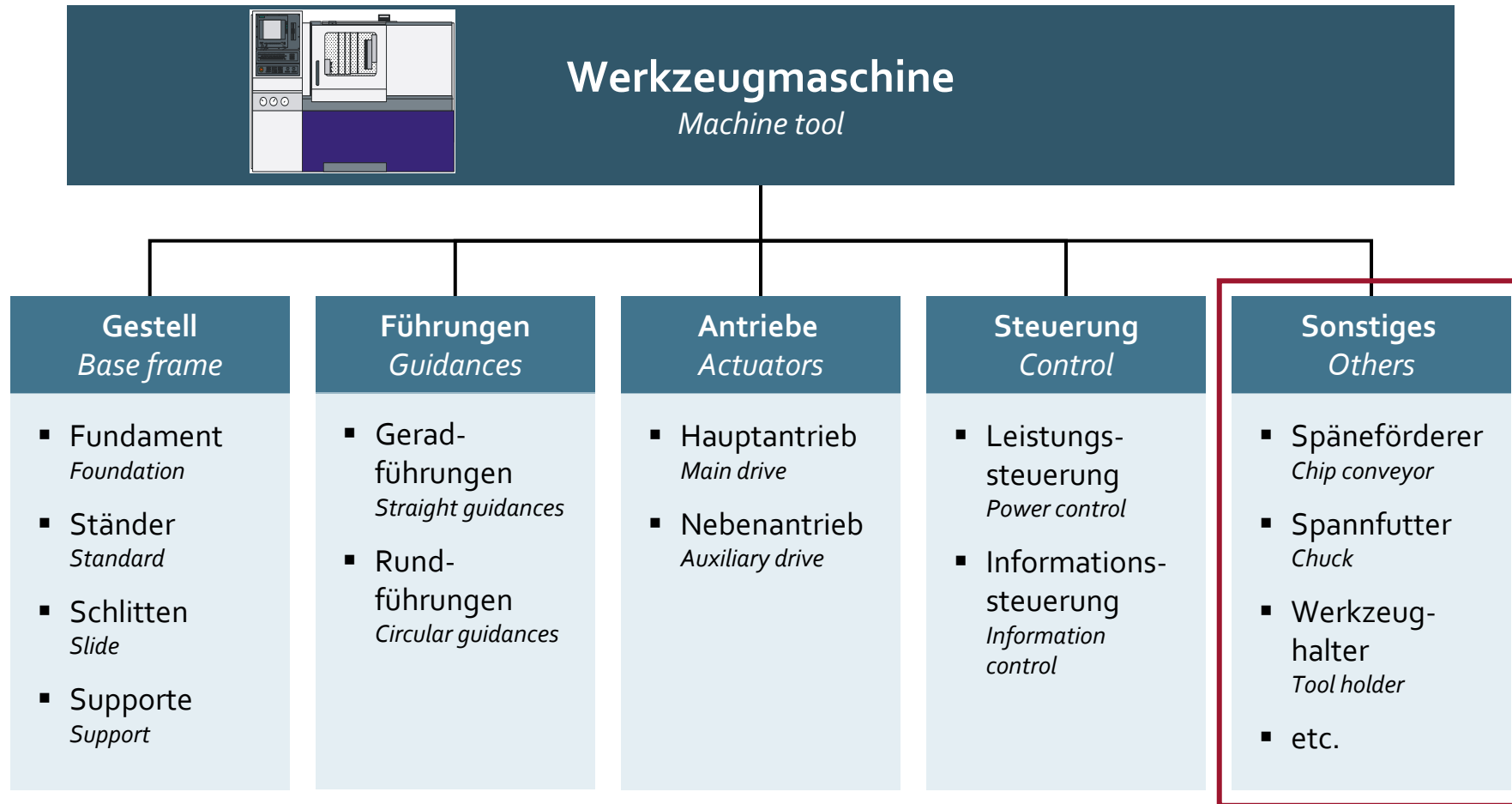


Der geschlossene Regelkreis ermöglicht die exakte Positionierung von Werkstücken und Werkzeugen in NC-Werkzeugmaschinen

Closed-loop control enables precise positioning of workpieces and tools in NC machine tools

Fünf Hauptelemente einer Werkzeugmaschine

Five main elements of a machine tool



Werkzeugwechselsysteme in spanenden Werkzeugmaschinen

Tool changing systems in metal cutting machine tools

Werkzeugträger für Drehmaschinen *Tool holders for lathes*

Linearmagazin
Linear magazine



Sternrevolver
Star turret



Kronenrevolver
Crown turret



Scheibenrevolver
Disc-type turret



Wesentliche Auswahlkriterien für Werkzeugwechsler sind:

Essential selection criteria for tool changers are:

- Benötigte Flexibilität
Flexibility
- Erforderliche Werkzeuganzahl
Required number of tools
- Maschinenbauform
Engineering forms
- Kollisionsüberlegungen
Collision consideration

Quelle: Weck

Werkzeugwechselsysteme in spanenden Werkzeugmaschinen

Tool changing systems in metal cutting machine tools

Werkzeugträger für Fräsmaschinen

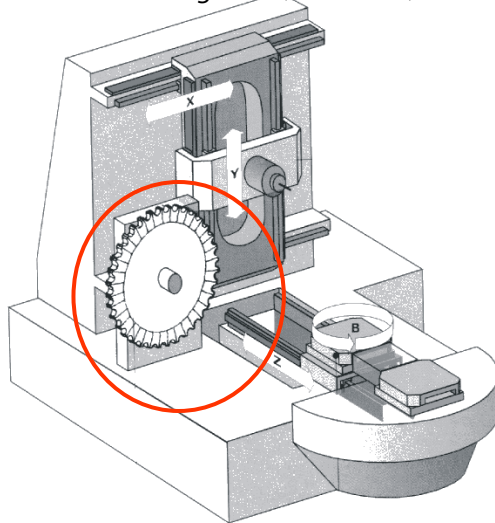
Tool holder for milling machines

Revolvermagazin (vertikal)

Tellermagazin (horizontal)

Turret magazine (vertical)

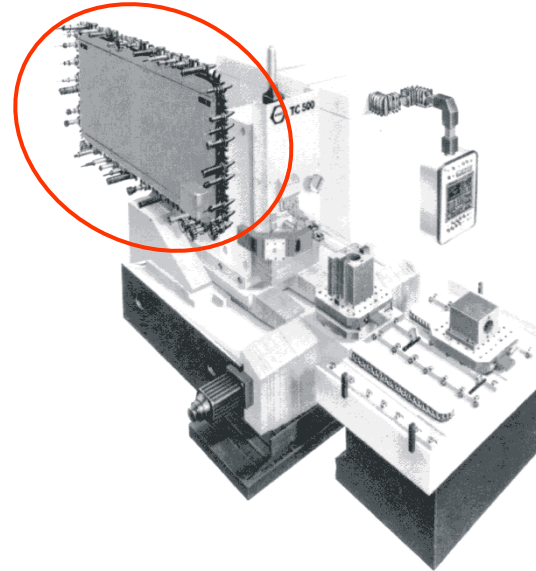
Disc magazine (horizontal)



- Geringe Werkzeugkapazität
Low tool capacity
- Kurze Span zu Span Zeiten möglich,
Werkzeugentnahme direkt aus Magazin
Short chip-to-chip time possible, tool removal directly out of the magazine

Kettenmagazin

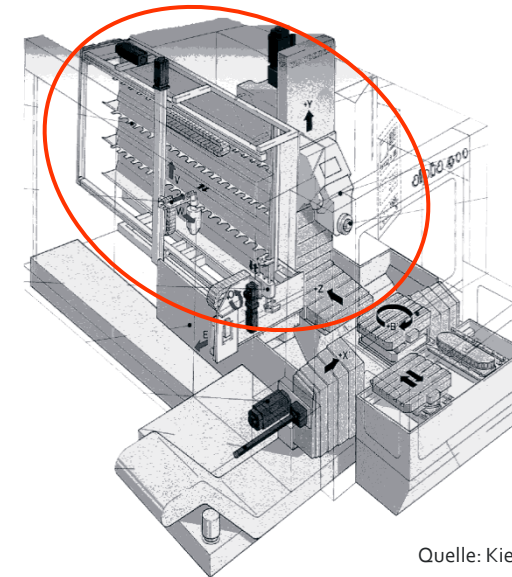
Chain magazine



- Mittlere Werkzeugkapazität
Average tool capacity
- Zusätzlicher Werkzeugwechsler erforderlich
Additional tool changer needed

Kassettenmagazin

Cartridge magazine



Quelle: Kief

- Hohe, flexibel erweiterbare Werkzeugkapazität
High, flexible expandable tool capacity
- Zusätzliches Entnahmegerät für das Magazin erforderlich
Additional removal device for the magazine needed

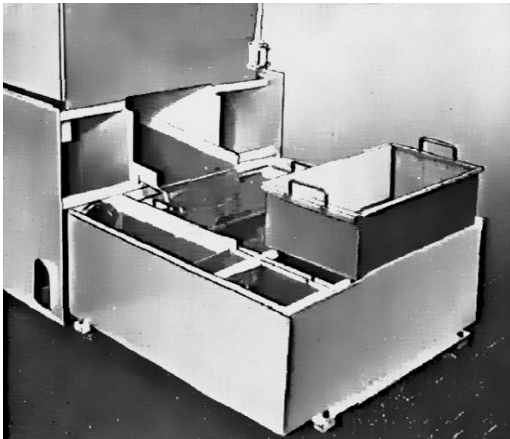
Späneförderer und Entsorgungssysteme

Chip conveyors and disposal systems

- Fördern von Spänen aus dem Arbeitsraum in einen Auffangbehälter
Conveying chips from the work space into a collecting container
- Trennen des Kühlschmierstoffs von den Spänen (KSS ist großer Kostenfaktor)
Disconnect the coolant from the chips (coolant is big cost factor)
- Kurzbrechende, nicht wirrende Späne erleichtern den Transport (auf geeignete Schneidgeometrie und Prozessparameter achten)
Short-breaking, not bewildering chips simplify the transport
- Filter trennen die kleinen Späne ($> 30 \dots 100 \mu\text{m}$) vom Kühlschmierstoff, so dass dieser gekühlt und gereinigt wieder dem Prozess zugeführt werden kann
Filter to separate small chips ($> 30 \dots 100 \mu\text{m}$) and coolant

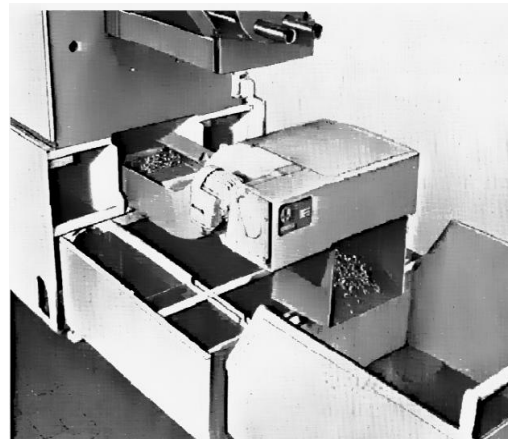
Spänerutsche

Chips slide



Bandförderer

Belt conveyors



Schneckenförderer

Screw conveyors



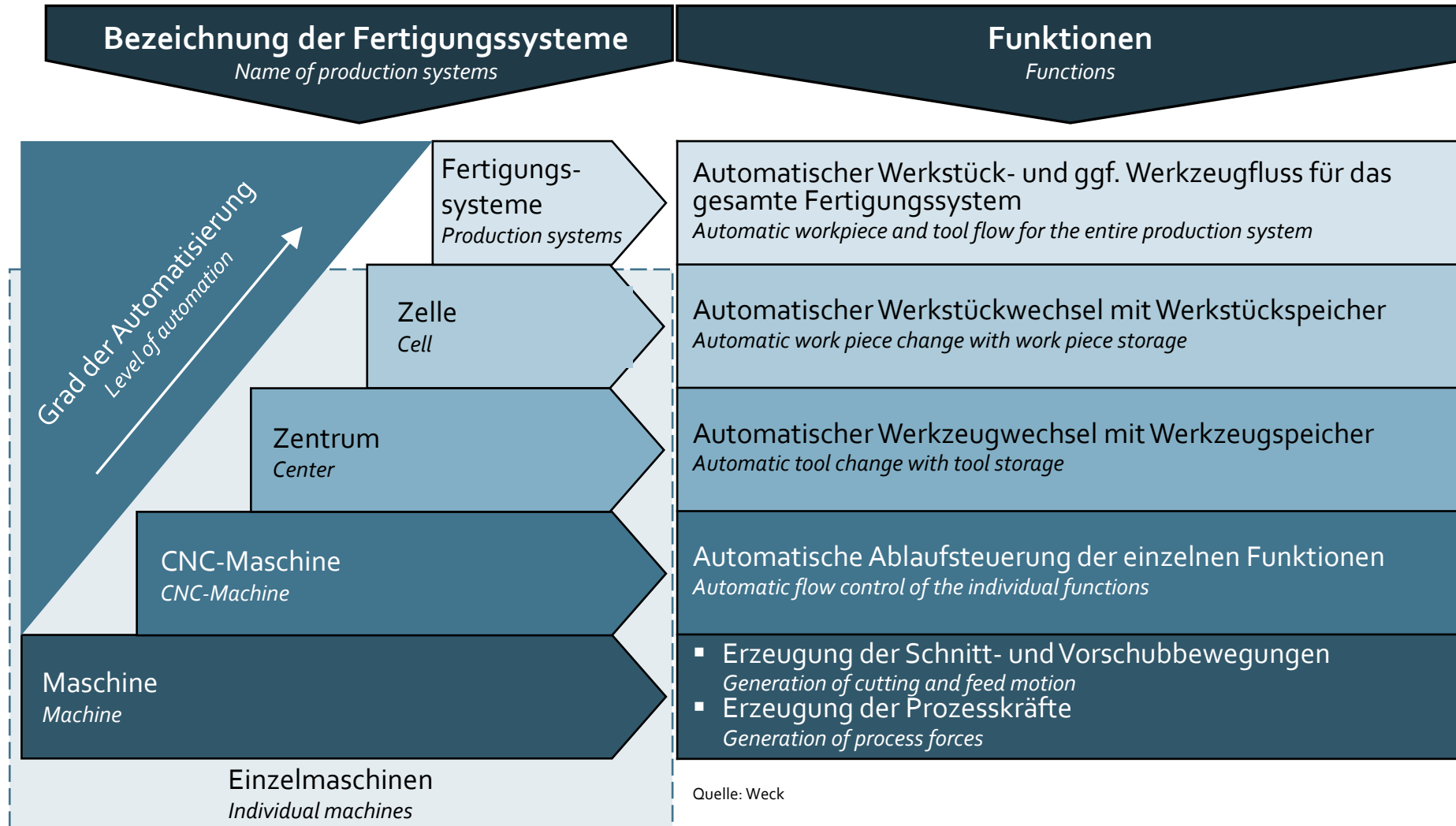


Handhabungs- und Automatisierungsaufgaben

Handling and automation tasks

Automatisierungsstufen von Werkzeugmaschinen

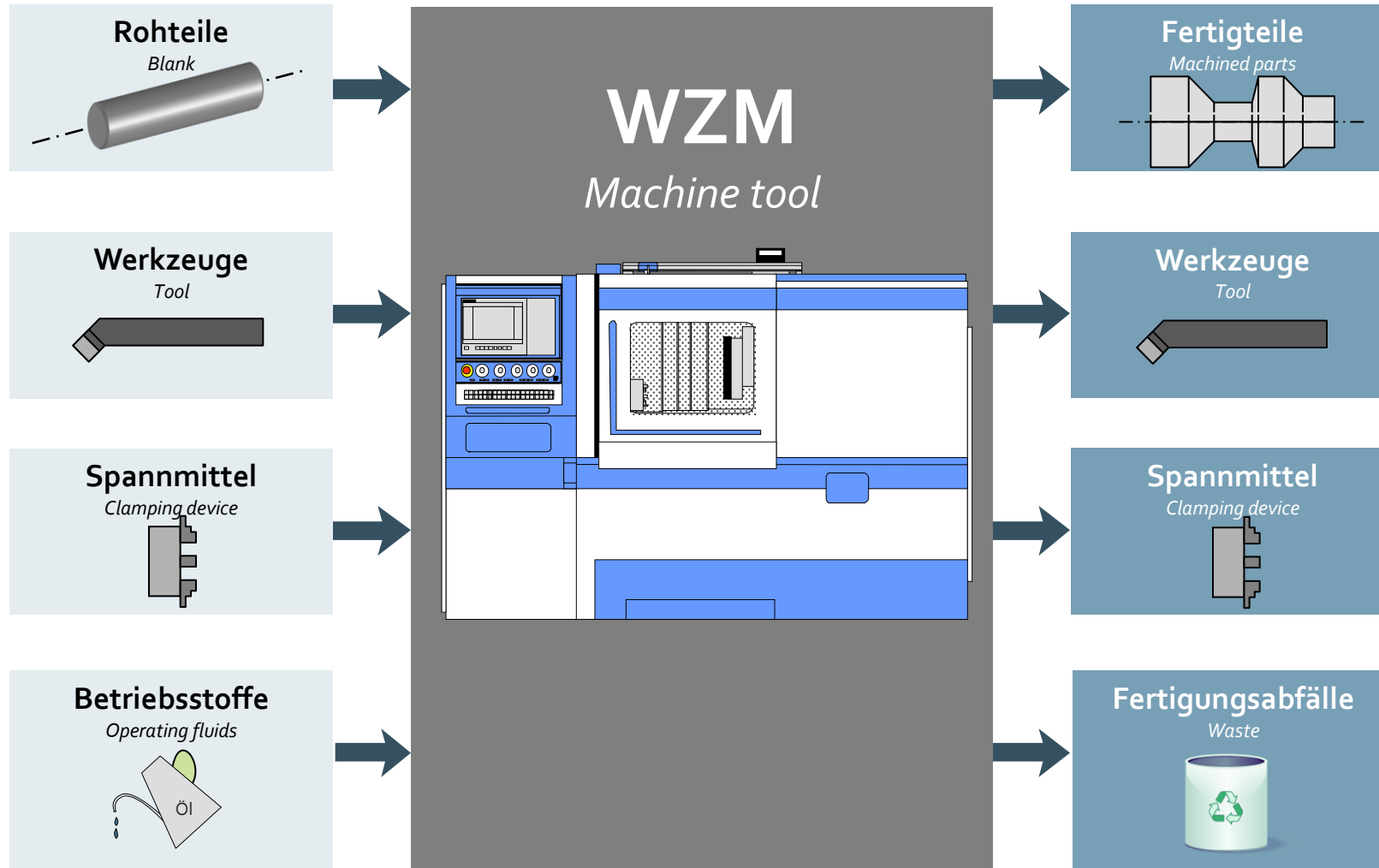
Automation stages of machine tools



Quelle: Weck

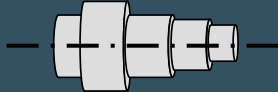
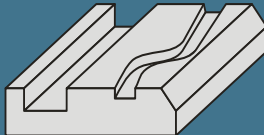
Handhabungsaufgaben in Werkzeugmaschinen

Handling tasks in machine tools



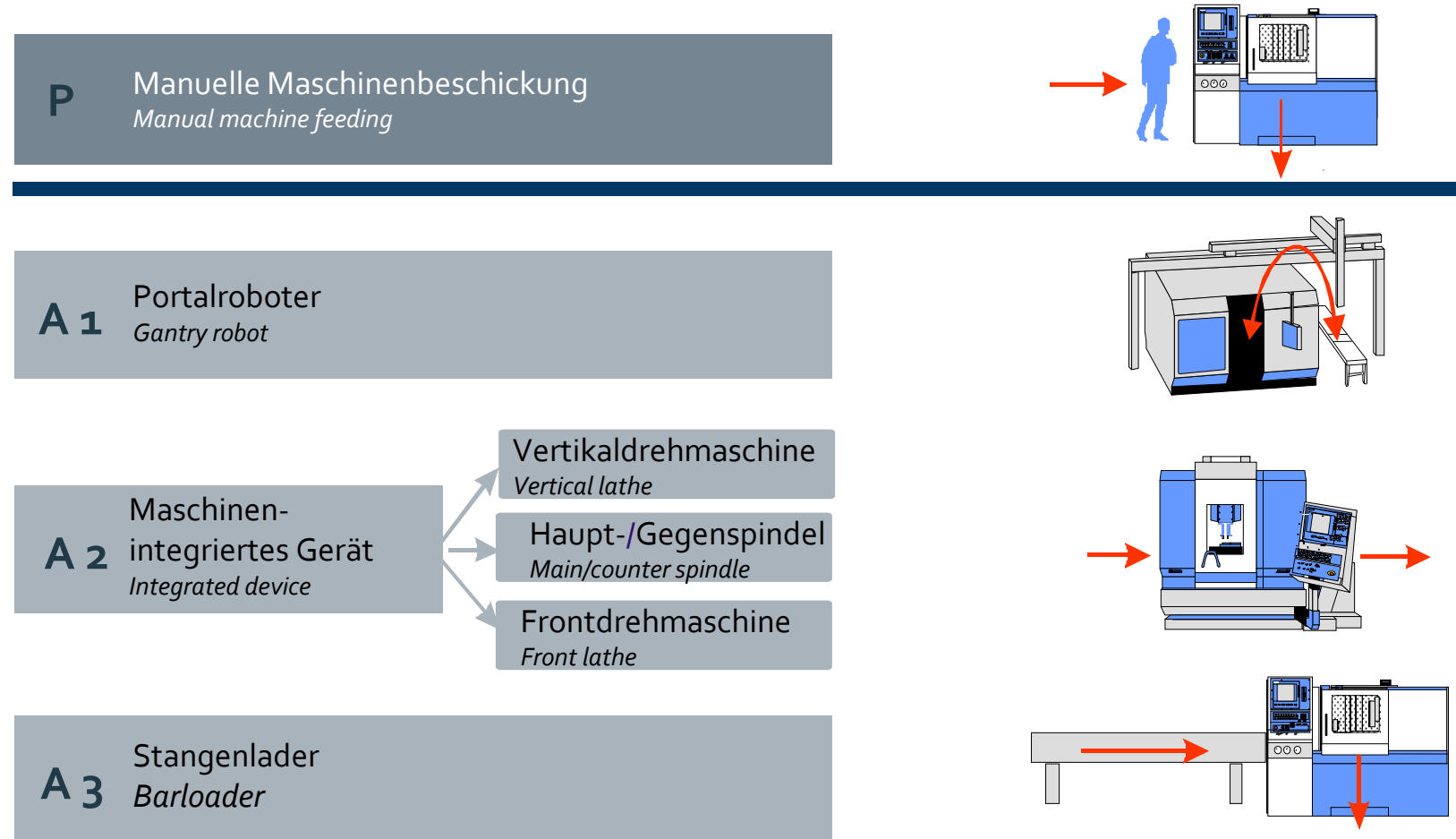
Vergleich der Handhabungsaufgaben beim Drehen und Fräsen

Comparison of handling tasks in turning and milling

	Drehen <i>Turning</i>	Fräsen <i>Milling</i>
WS <i>Work piece</i>	▪ einfache Geometrien <i>Simple geometries</i> ▪ geringe Bearbeitungszeiten <i>Short processing times</i> ▪ häufiger Wechsel <i>Frequent changes</i> 	▪ komplexe Geometrien <i>Complex geometries</i> ▪ hohe WS-Gewichte <i>High weights</i> ▪ lange Bearbeitungszeiten <i>Long processing times</i> ▪ seltene Wechsel <i>Rare change</i> 
WZ <i>Tool</i>	▪ Geringere Werkzeugvielfalt <i>Less variety of tools</i> ▪ häufiger Wechsel <i>Frequent change</i> ▪ geringe WZ-Einsatzzeit <i>Low operational time</i> ▪ Werkzeugrevolver <i>Turret</i> 	▪ hohe WZ-Vielfalt in Maschine <i>High diversity of tools</i> ▪ autom. Wechsel mit Magazin <i>Autom. Change of magazine</i> ▪ hohe WZ-Einsatzzeit <i>High operational time</i> ▪ Werkzeugspeicher <i>Tool storage</i> 

Vergleich der Handhabungsaufgaben beim Drehen und Fräsen

Comparison of handling tasks in turning and milling



Manuelle Maschinenbeschickung

Manual machine feeding

Vorteile

Advantages

- flexible Handhabung unterschiedlichster Teileformen
Flexible handling of different forms
- ungeordnete Werkstücke verarbeitbar
Possibility to manufacture unordered workpieces
- Mehrmaschinenbedienung
Multiple machine operations
- Visuelle Bauteilprüfung möglich
Visual component testing possible
- Parallele Maschinen- und Prozessüberwachung
Parallel machine and process monitoring
- Kein Einmalaufwand für Investition, Planung, Installation und Hochfahren
No recurring expense for investment, planning, installation and start-up

Nachteile

Disadvantages

- Personalkosten
Labour costs
- Aufwändiges Zeitmanagement zur Vermeidung von Stillstandszeiten (Pausen, Verteilzeiten, Schichten)
Time consuming management to avoid downtime (pauses, distribution, time layers)
- Eintönige Arbeitsaufgabe
Monotonous work task
- Arbeitsunfallgefahr
Danger of accidents

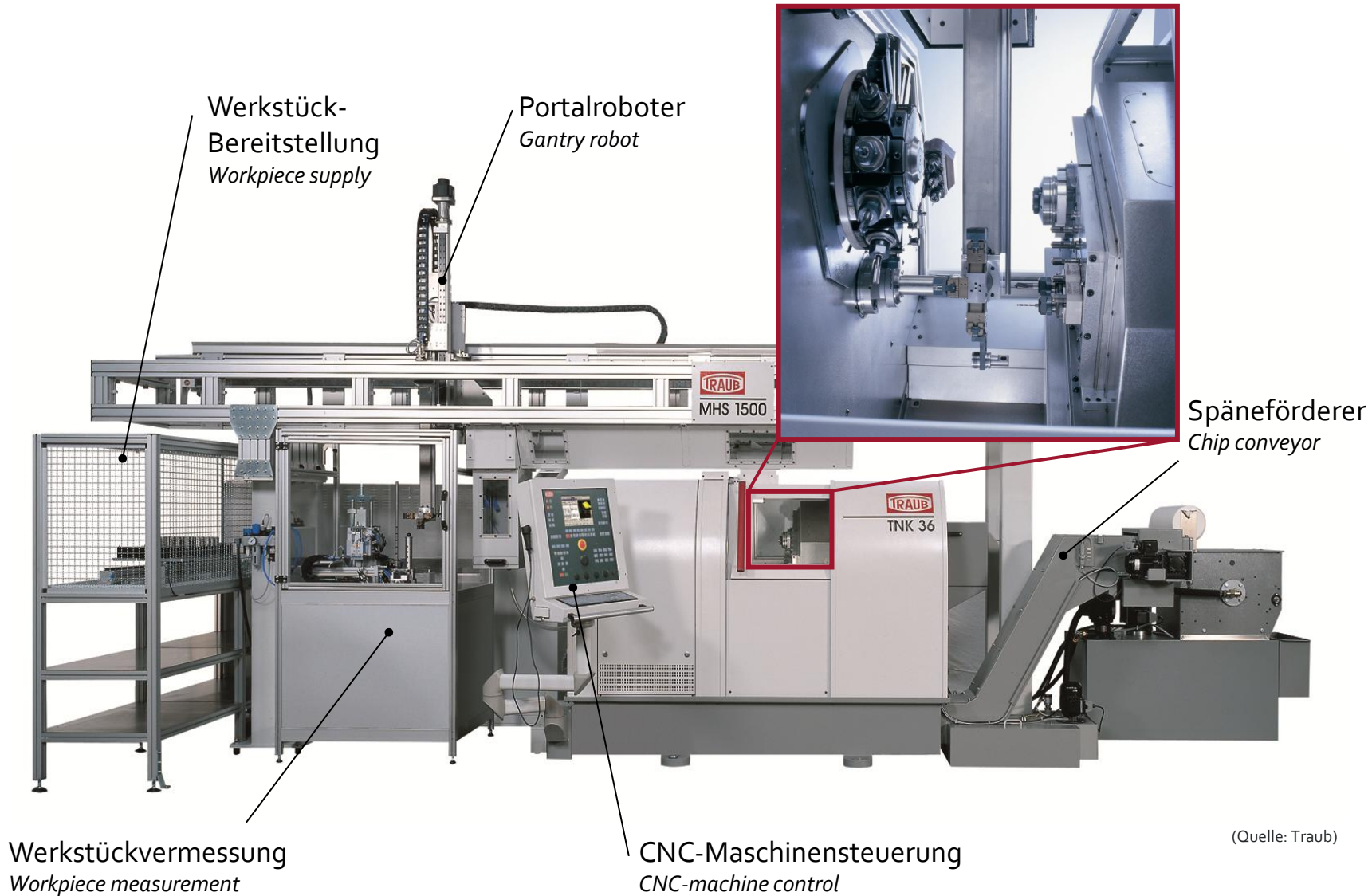


Quelle: Cimpro



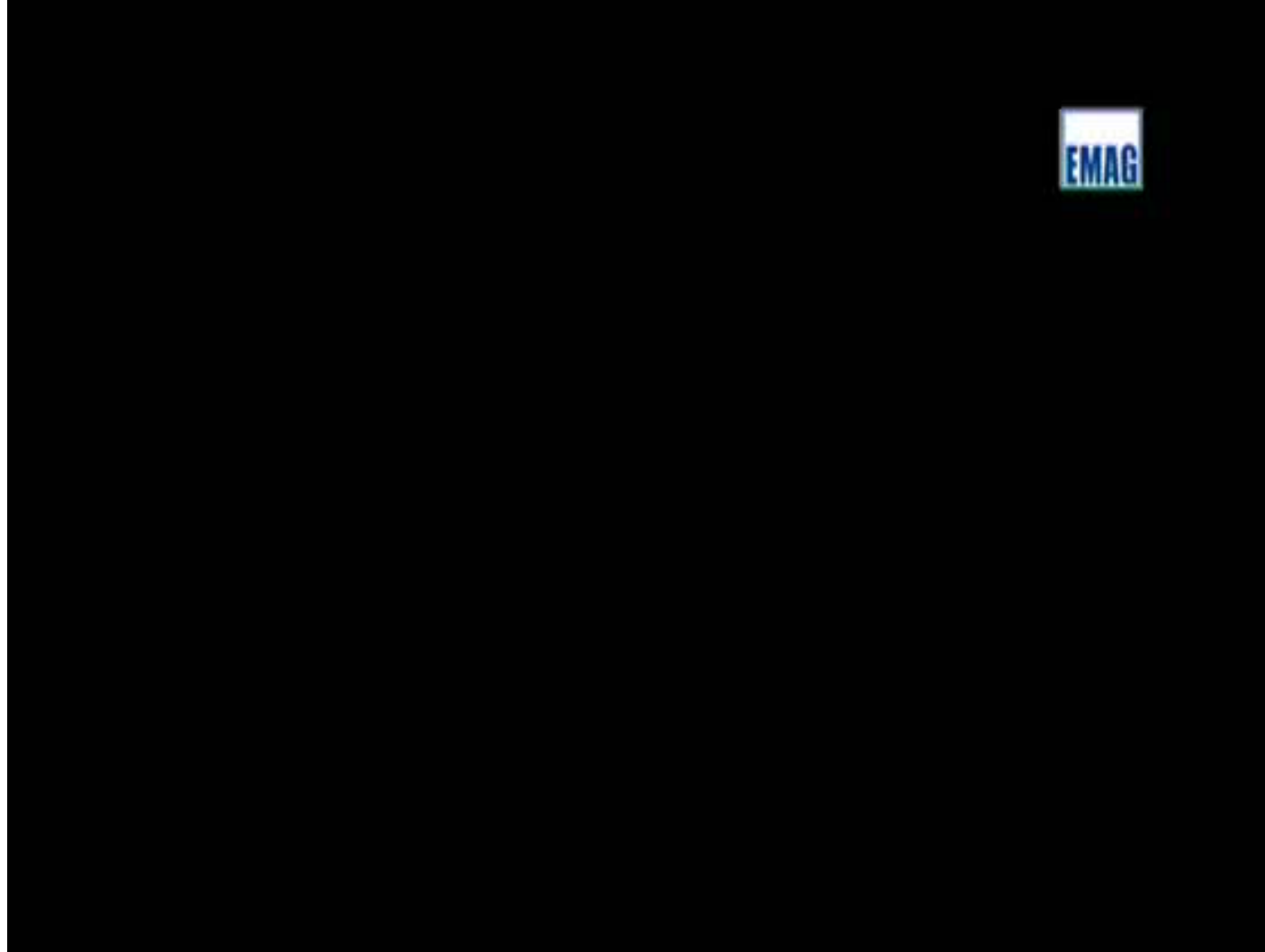
Drehzentren mit Portalladesystem für bedienerunabhängigen Betrieb

Lathes with gantry loading system for operator-independent production



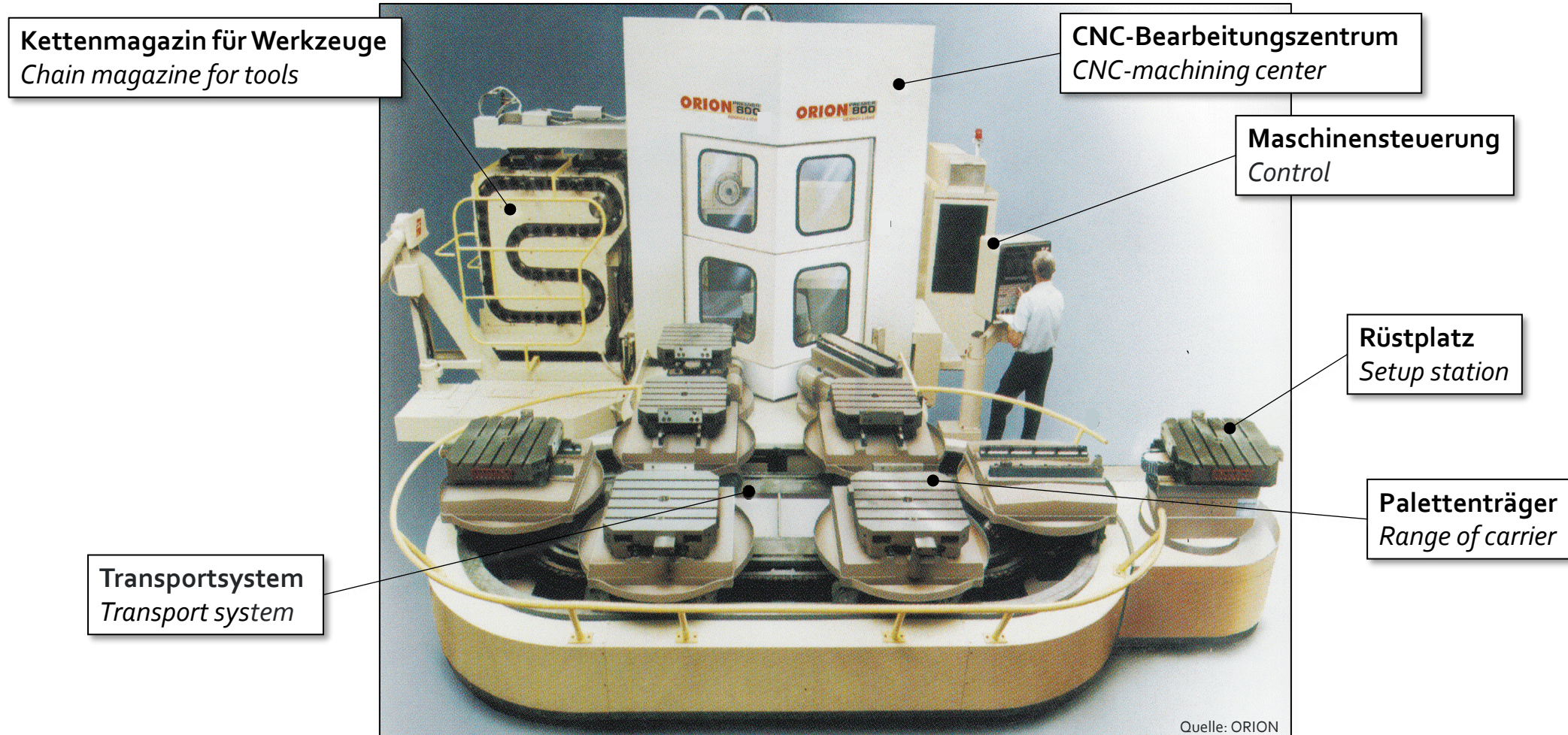
Verkürzte Span-zu-Span-Zeit durch integrierte Werkstückhandhabung

Reduced chip-to-chip-time due to integrated workpiece handling



Werkstückhandhabung mit Palettenspeicher und Transportsystem

Workpiece handling with pallet storage and transport systems



An flexiblen Fertigungszellen mit langen Bearbeitungszeiten erfolgt die Werkstückhandhabung mit Palettenspeichern und Transportsystemen

At flexible manufacturing cells with long process times, workpiece handling is carried out with pallet storage and transport systems

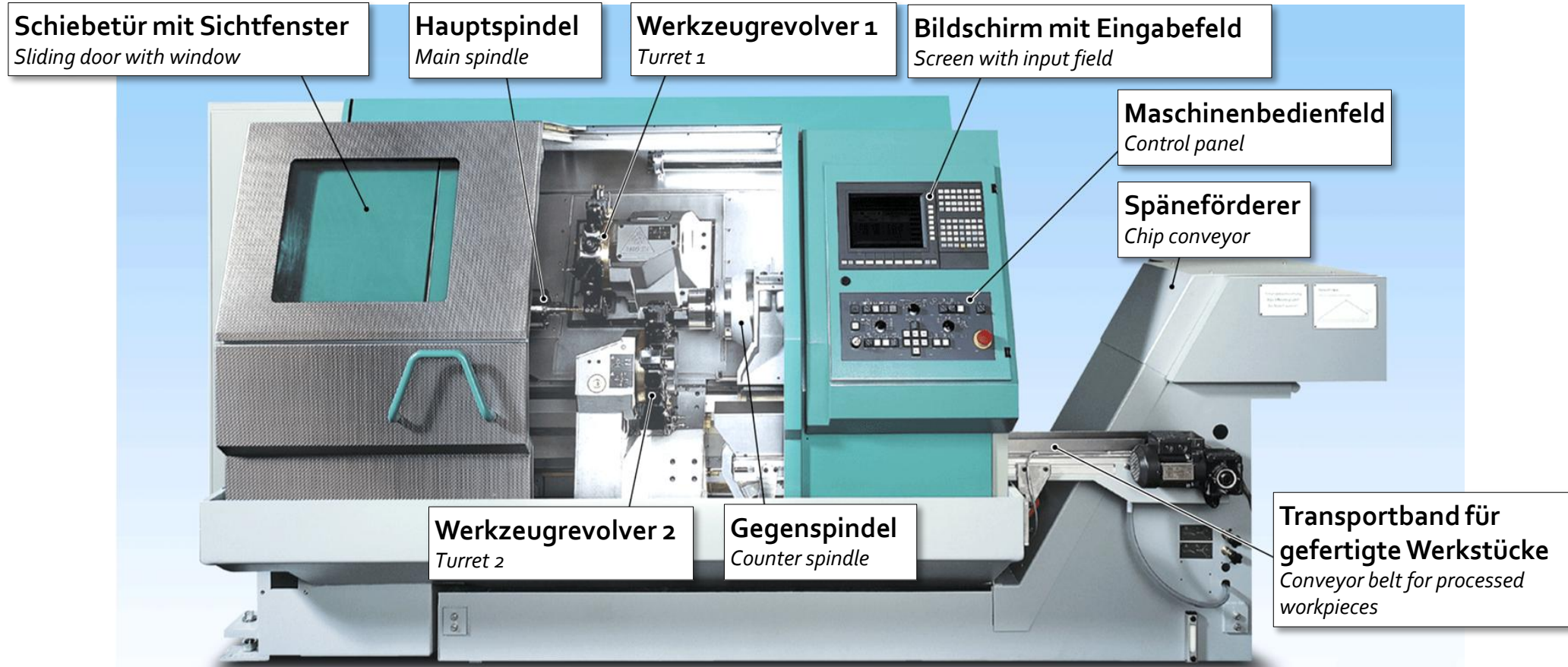


Ausführungsformen von Werkzeugmaschinen

Embodiments of machine tools

CNC-Drehmaschinen

Reduced chip-to-chip-time due to integrated workpiece handling



Quelle: Europa-Verlag



CNC-Drehmaschinen werden in der Serienfertigung und in der Fertigung komplexer Werkstückgeometrien eingesetzt

CNC-lathes are used in series production and in the manufacture of complex workpiece geometries

Mobile Fräsmaschine

Mobile milling machine

- Mobile 5-Achs Fräseinheit zur Bearbeitung und Reparatur von CFK-Bauteilen
Mobile 5-axis milling device for processing and reparation of CFRP-components
- Flexible Vakuumfüße ermöglichen Einsatz auf großen Untergrundspektrum
Flexible vacuum plates allow use on wide surface range
- Ultraschallunterstützte Fräsbearbeitung ermöglicht delaminationsarmes Zerspanen von Faserverbundwerkstoffen
Ultrasound based milling allows delamination-poor machining of fiber composites



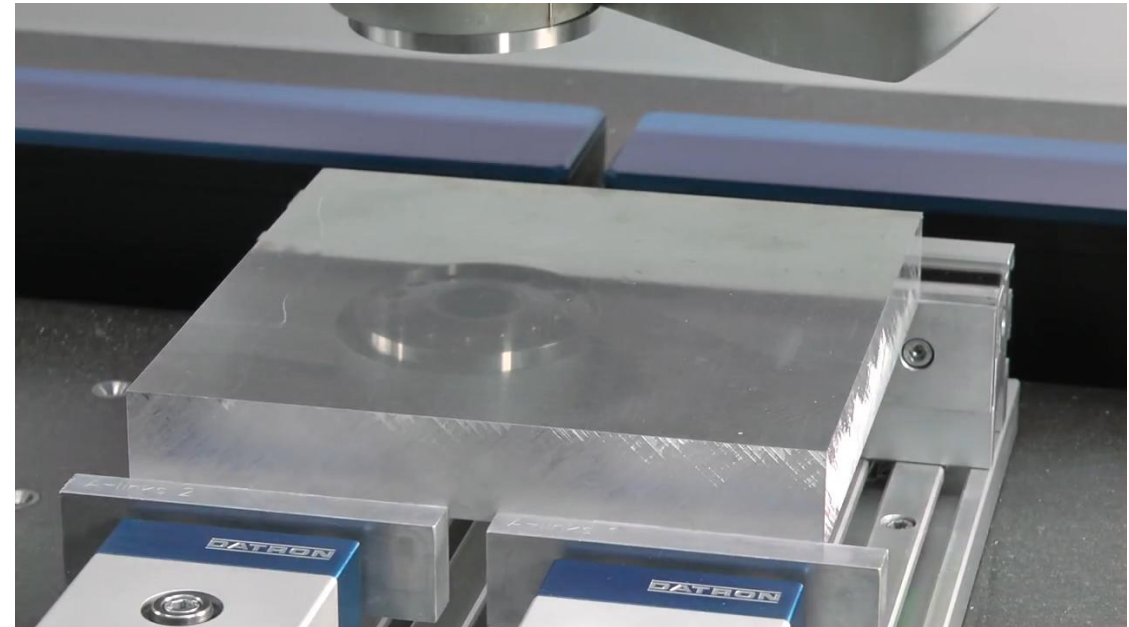
Ausblick und Trends

Outlook and trends

Hochgeschwindigkeitsbearbeitung

High speed cutting processing

- 5- bis 10-mal höhere Vorschubgeschwindigkeiten als bei konventionellen Fräsmaschinen
5 to 10 times higher feed drive than conventional milling devices
- 30% höheres Zeitspanvolumen als bei konventionellen Fräsmaschinen
30% higher high stock removal than conventional milling devices
- Keine oder nur sehr geringe Nacharbeit
Little to no fine tuning
- Wärme wird mit dem Span abgeführt
Heat is being discharged by chips
- Problem : Späne erreichen enorme Fluggeschwindigkeiten
Problem: Chips reach very high flying speed



Quelle: Youtube

Ausblick und Trends

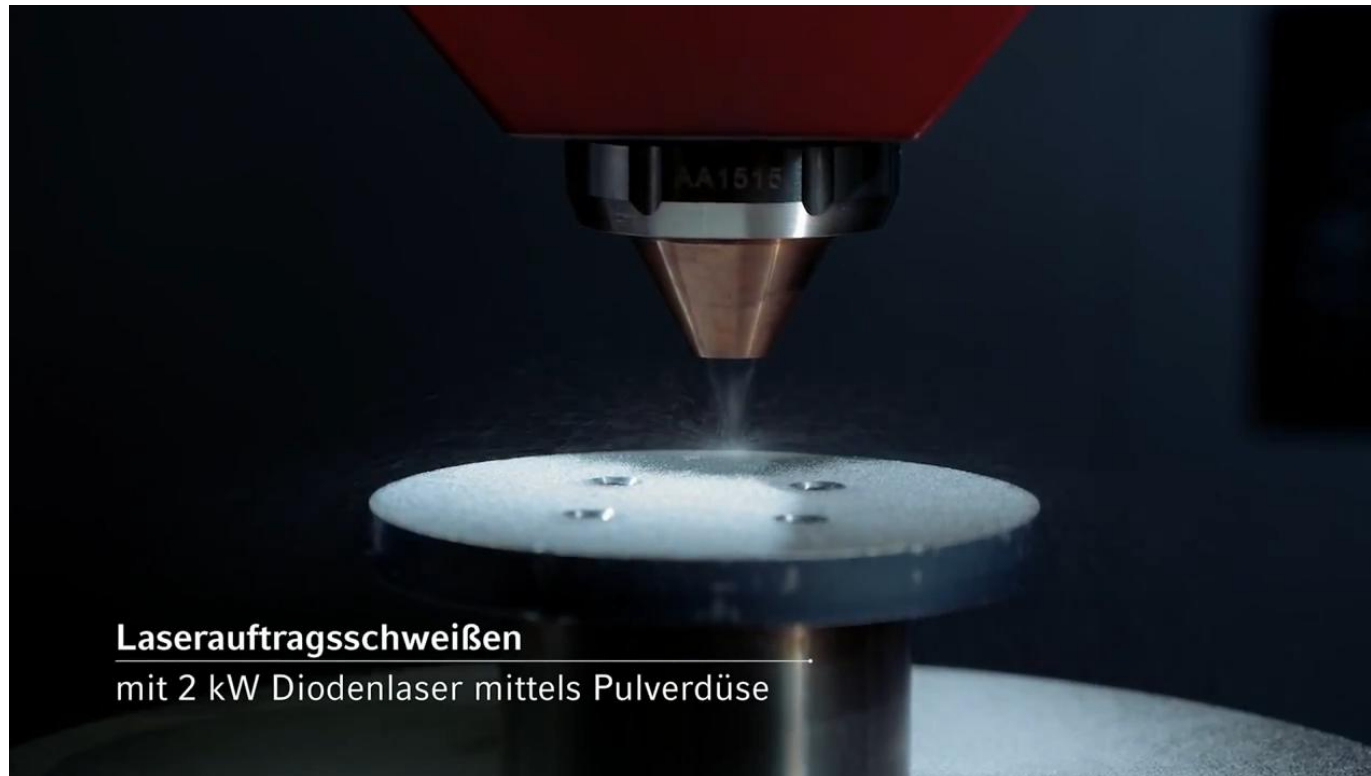
Outlook and trends

Hybridisierung generativer und trennender Verfahren

Hybridisation of generating and and separating processes

Integration additiver Fertigungsverfahren in konventionelle Fräsmaschinen zur Herstellung komplexer Bauteile in Fertigungsqualität

Integration of additive processes in conventional milling devices to create complex components in production quality



Laserauftragsschweißen
mit 2 kW Diodenlaser mittels Pulverdüse

Quelle: Youtube

Ausblick und Trends

Outlook and trends

Kryogenes Zerspanen

Cryogenic machining

Einsatz tiefkalter Medien zur Senkung der Prozesstemperatur und Steigerung der Standzeit und des Zeit-Span-Volumens bei schwer-zerspanbaren Werkstoffen.

Use of cryogenic mediums to lower the processing temperature and simultaneously increase the durability and the stock removal rate of hard to machinable materials



Quelle: Youtube

Verständnisfragen

Questions of understanding

1. Nennen Sie die fünf Hauptgruppenelemente einer Werkzeugmaschine und je ein Beispiel.
Name the five main group elements of a machine tool and one example of each.
2. Nennen Sie vier Möglichkeiten eine Hauptspindel zu lagern. Welche technischen Kriterien werden an die Lagerung einer Hauptspindel gestellt? Nennen Sie fünf dieser Kriterien und beschreiben Sie diese entsprechend den Lagertypen.
Name four bearing ways for a main spindle. What are the technical criteria for the bearing of a main spindle? Name five of these criteria and describe them according to the bearing types.
3. Was sind die wesentlichen vier Beanspruchungsarten von Maschinengestellen? Nennen Sie je Beanspruchungsart zwei Ursachen.
What are the four main types of loads on machine frames? Name two causes for each load.
4. Wie heißen die Automatisierungsstufen nach denen Maschinen charakterisiert werden? Welches Merkmal ist für die jeweilige Automatisierungsstufe entscheidend?
How will machines be characterized in terms of their automation levels. Which characteristic is decisive for the respective automation level?